



Caracterización Flora y Vegetación

Proyecto Ampliación Planta Elaboradora de Productos Congelados

Código:	Flora.AmPICongelados.001
Fecha:	16/06/2023
Preparado por:	Econativa Consultores
Para:	Gestec Consultoría Ambiental
Mandante	Camanchaca S.A.



Av. Larraín 6642, Of. 315.
La Reina. Santiago



contacto@econativa.cl
www.econativa.cl

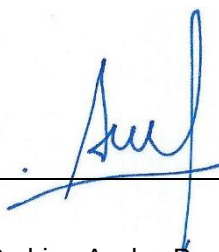


+562 23032928

Control de cambios

Versión	Fecha	Elaboración	Revisión	Aprobación
001	16/06/2023	Rodrigo Azolas p. Dr(c), MSc, Ing. Forestal	Javier Cartes E. Ingeniero Ambiental	

Profesionales en terreno	Profesión	Fecha
Dominique Becerra M.	Ingeniera Forestal	7 – 9 de marzo de 2023



Rodrigo Azolas P.
Dr (c), Msc, Ing. Forestal

Índice

Resumen	7
1 Introducción	9
2 Objetivos	10
2.1 Objetivo General	10
2.2 Objetivos específicos	10
3 Metodología	11
3.1 Procedimiento asociado a la selección de metodologías	11
3.1.1 Etapa I - Descripción básica del proyecto	11
3.1.2 Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto	13
3.1.2.1 Identificar el área de influencia preliminar	14
3.1.2.2 Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados	15
3.1.2.3 Identificación de posibles singularidades ambientales	17
3.1.3 Etapa III - Identificación preliminar de impactos	18
3.1.4 Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora	19
3.1.4.1 Metodología de parcelas de muestreo forestal	19
3.1.4.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	22
3.1.4.3 Braun Blanquet	27
3.2 Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales	28
3.2.1 Caracterización vegetal	28
3.2.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación	28
3.2.1.2 Levantamiento de información en terreno	28
3.2.1.3 Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales	29
3.2.1.4 Definición y delimitación de las formaciones de vegetación	30
3.2.1.5 Análisis estadísticos de resultados	30
3.2.1.6 Análisis de la variación espacial de las comunidades	31
3.2.1.7 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley	32
3.2.1.8 Representatividad de las formaciones vegetacionales	32
3.2.1.8.1 Representación a nivel local y regional	32
3.2.1.8.2 Representación en el SNASPE	32
3.2.1.8.3 Singularidades ambientales	33

3.2.1.8.4	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.....	34
3.2.2	Caracterización florística	34
3.2.2.1	Determinación de flora potencial	34
3.2.2.2	Levantamiento de información en terreno	35
3.2.2.3	Identificación de especies.....	35
3.2.2.4	Representatividad florística	35
3.2.2.4.1	Singularidades Ambientales	36
3.2.2.4.2	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.....	36
3.2.2.5	Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas	36
3.2.3	Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático	39
4	Resultados	40
4.1	Caracterización de ecosistemas vegetacionales.....	40
4.1.1	Marco biogeográfico de la vegetación	40
4.1.1.1	Levantamiento de información en terreno	42
4.1.2	Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar	44
4.1.2.1	Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar	44
4.1.2.2	Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de influencia preliminar	46
4.1.2.3	Representatividad de las formaciones vegetacionales	49
4.1.2.4	Representatividad en el SNASPE	50
4.1.2.5	Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley.....	50
4.1.3	Análisis estadístico de resultados	50
4.1.4	Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales	50
4.2	Caracterización florística	51
4.2.1	Determinación de flora Potencial.....	51
4.2.2	Levantamiento de información en terreno	51
4.2.3	Identificación de especies.....	53
4.2.4	Representatividad florística	61
4.2.4.1	Origen biogeográfico	61
4.2.4.2	Hábito de crecimiento	61
4.2.4.2.1	Singularidades Ambientales	61
4.2.4.2.2	Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.....	61

4.2.4.3	Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas	61
4.2.5	Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático	61
5	Conclusiones	63
6	Bibliografía	64
7	Apéndices	69
7.1	Fotografías parcelas de inventario	69

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación área de Proyecto, contexto comunal. (Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18S).	12
Figura 2. Ubicación de Área de Influencia Proyecto. (Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)	13
Figura 3. Área de Influencia Preliminar definida para el proyecto	15
Figura 4. Caracterización vegetal por uso de suelo (Universidad Austral de Chile, 2014)	16
Figura 5. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar (Gajardo, 1995; Luebert & Pliscoff, 2018)	42
Figura 6. Ubicación de parcelas en todas las campañas prospectadas	44
Figura 7. Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de uso de suelo	45

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Bosque Nativo	47
Fotografía 2. Praderas,	48
Fotografía 3. Camino rol V-843.	49
Fotografía 4: Acaena ovalifolia Fotografía 5: Aextoxicon punctatum	53
Fotografía 6: Aristotelia chilensis Fotografía 7: Blechnum chilense	53
Fotografía 8: Blechnum hastatum Fotografía 9: Chusquea quila	54
Fotografía 10: Desfontainia fulgens Fotografía 11: Galium hypocarpium	54
Fotografía 12: Luma apiculata Fotografía 13: Nothofagus dombeyi	55
Fotografía 14: Ranunculus repens Fotografía 15: Rosa rubiginosa	55
Fotografía 16: Rubus ulmifolius Fotografía 17: Sarcocornia neei	56
Fotografía 18: Silybum marianum Fotografía 19: Sophora cassioides	56
Fotografía 20: Ugni molinae Fotografía 21: Ulex europaeus	57
Fotografía 22: Parcela 1	69

Fotografía 23: Parcela 2	70
Fotografía 24: Parcela 3	70
Fotografía 25: Parcela 4	71
Fotografía 26: Parcela 5	71
Fotografía 27: Parcela 6	72

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Serie de Tiempo de índice vegetacional NDVI para Área de Influencia Preliminar, utilizando imágenes satelitales Sentinel2 (European Space Agency, 2023)	17
--	----

Índice de Tablas

Tabla 1. Ejemplos de impactos que el proyecto es susceptible de generar.	18
Tabla 2. Parámetros para clasificar el estado de desarrollo del bosque.	20
Tabla 3. Parámetros para clasificar estructura del bosque.	20
Tabla 4. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	22
Tabla 5. Criterios de clasificación uso actual del suelo.	24
Tabla 6. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.	26
Tabla 7. Escala de abundancia/cobertura Braun-Blanquet.	27
Tabla 8. Listado de singularidades ambientales asociados a vegetación nativa.	33
Tabla 9. Listado de singularidades ambientales asociados a flora nativa.	36
Tabla 10. Listado de decretos asociados a los procesos de clasificación de especies.	37
Tabla 11. Listado de coordenadas UTM de parcelas caracterizadas en terreno	43
Tabla 12. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y superficie.	46
Tabla 13. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.	4-58

Resumen

El área estudiada se ubica en la localidad de San Jose de la Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, la cual tiene una superficie aproximada de 10 hectáreas.

Cabe señalar que, en consideración a antecedentes preliminares de descripción de formaciones vegetacionales provenientes de la actualización del Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos de la Región de Los Lagos (Universidad Austral de Chile, 2014), como también de presencia de flora rescatada en la plataforma GBIF (Chamberlain, 2017), permiten definir las dimensiones del área a estudiar, de manera que se caractericen las formaciones posibles de afectar, ya sea de manera directa o indirecta, completando un área de una superficie aproximada de 10 hectáreas.

Con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación presente en el área, se realizó una campaña de inventario forestal y florístico entre los días 7 y 9 de marzo de 2023, llevado a cabo por una Ingeniera Forestal, donde se caracterizó la flora vascular presente en parcelas de inventario forestal para árboles y de Braun-Blanquet para arbustivas y herbáceas, con un tamaño de 500 m² cada una, siendo distribuidas al azar dentro del área, completando 5 parcelas de inventario forestal y 6 de inventario florístico.

(Luebert & Pliscoff, 2018)(Luebert & Pliscoff, 2018)(Luebert & Pliscoff, 2018)En relación al marco biogeográfico de la vegetación, el sector en estudio se encuentra formando parte de la formación denominada “Bosque siempreverde de Chiloé” (Gajardo, 1995), lo que se asocia también del piso vegetal denominado “Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* - *Podocarpus nubigenus*” (Luebert & Pliscoff, 2018).

Del estudio realizado, se lograron identificar dos tipos de uso de suelos, donde ambientes modificados, correspondiente a sector de planta de congelados y zona de ampliación, como también el camino público, que suma una superficie de 2,53 hectáreas. Por otra parte, se distinguen ambientes naturales asociados a praderas y matorrales con una superficie de 5,4 hectáreas, donde domina la presencia de especies exóticas invasoras, tales como: *Ulex europeo*, *Rumex ulmifolius* y *Holcus lanatus*., y de remanentes de Bosque nativo del tipo forestal siempreverde con una superficie de 2,09 hectáreas, donde en un rodal más denso domina la especie *Nothofagus dombeyi* y en rodales más degradados domina la especie *Aextoxicum punctatum*. Al respecto, cabe señalar que, el bosque nativo corresponde a formaciones remanentes en un sector altamente intervenido, donde corresponde a parches que presentan anchos mínimos menores a 40 metros, lo que no permite clasificarlos como bosque nativo de acuerdo a lo que establece la Ley N° 20.283 (MINAGRI, 2008, 2009b). A mayor abundamiento, al revisar imágenes satelitales disponibles hasta el año 2001, se puede observar que la degradación del bosque nativo es anterior a este periodo, donde se observa incluso un aumento de especies arbóreas en algunos sectores.

De esta manera, se puede afirmar que la intervención y/o corta de las formaciones vegetacionales antes descritas no se encuentran reguladas por algún cuerpo legal.

En relación a análisis de singularidades ambientales, no se logra identificar alguna en particular para las formaciones identificadas, en consideración a que es un ambiente altamente intervenido (CONAF, 2020a; SEA, 2015).

Con respecto a la identificación de Recursos propios del país, las formaciones vegetacionales descritas no califican bajo los de criterios de ser escasos, únicos o representativos de acuerdo a lo que establece la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023a).

El área se encuentra limitando con un ecosistema de relevancia media respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente, que corresponde a Bosque siempreverde

templado interior de *Nothofagus nitida* - *Podocarpus nubigenus* (MMA, 2023b), situación que se produce debido a las formaciones vegetacionales potenciales descritas para el área.

En relación a la flora del área estudiada, se identificaron 29 especies vegetales, en relación con su origen biogeográfico el 48,3% son nativas, 10,3% son endémicas del país y 41,4% son introducidas. Respecto a su hábito de crecimiento, el 24,1% corresponde a árboles, el 31% a arbustos y el 44,8% a herbáceas, de las cuales el 84,6% corresponde a hierbas perennes.

En relación a su estado de conservación, se identificaron tres especies en alguna categoría de conservación, correspondiendo a Preocupación menor (LC) para las especies: *Aexotoxicon punctatum*, *Blechnum chilense* y *Blechnum hastatum* (MMA, 2012a, 2018).

Con respecto a las especies que se encuentran en su límite de distribución, a nivel regional se identifican cinco especies que se distribuyen hasta la región de Los Lagos, de las cuales una es endémica y cuatro nativas, las cuales corresponden a: *Amomyrtus meli*, *Aexotoxicon punctatum*, *Gevuina avellana*, *Sarcocornia neei* y *Blechnum hastatum* (Rodríguez et al., 2018a).

En base a la información recolectada en terreno, se identifican dos singularidades ambientales (CONAF, 2020a; SEA, 2015), las que corresponden a: Presencia de especies endémicas y Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie. Por otra parte, al analizar la existente de Recursos propios del país, se debe considerar que es posible encontrar Recursos representativos (SEA, 2023a), ya que existen tres especies endémicas, sin embargo, estas especies son de amplia distribución en el país, por lo que no se podrían definir como recurso representativo como tal, por ende estas especies no corresponderían a recursos propios del país.

En relación a el análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático (SEA, 2023b), se debe considerar que concurren dos elementos que le dan relevancia al área estudiada, ya que por una parte se identifican dos singularidades ambientales (CONAF, 2020a; SEA, 2015) y el área se encuentra limitando con un ecosistema de relevancia media respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente, que corresponde a Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* - *Podocarpus nubigenus* (MMA, 2023b).

De esta manera, se analizó la evolución de la probabilidad de presencia de cinco especies de interpes bajo escenario de cambio climático, de acuerdo a lo que establece el Mapa de riesgos climáticos (ARCLIM) (MMA, 2023a), lo que en promedio permite definir que en base al clima histórico reciente (1980-2010) y un período futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5 (Moss et al., 2010)), la probabilidad de presencia corresponde al 41,5% en el presente y a 58,9% bajo escenario de cambio climático. Dado lo anterior, se puede inferir que la evolución de los recursos vegetacionales no se vería afectado producto del cambio climático, aumentando su probabilidad de ocurrencia en el tiempo.

El estudio realizado permite concluir que se encuentra ante la presencia de un ambiente altamente intervenido con formaciones vegetacionales nativas remanentes, donde no se encuentran especies vegetales amenazadas, donde en un escenario de cambio climático, es probable que estos componentes evolucionen positivamente.

1 Introducción

El Proyecto denominado “Ampliación Planta elaboradora de productos congelados”, se ubica en la Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, Comuna de Calbuco, localidad de San José, donde el área estudiada tiene una superficie aproximada de 10 hectáreas, encontrándose a una distancia de 8,2 kilómetros al oeste de la ciudad de Calbuco.

El Proyecto corresponde a la ampliación de la Planta elaboradora de productos congelados de Salmones Camanchaca S.A, a materializar en el área contigua a la actual planta (planta primaria), en el predio de propiedad de la empresa, ubicado en el sector San José, en la comuna de Calbuco. Ante lo cual, el titular del proyecto ha solicitado la ejecución de la línea de base de flora y vegetación terrestre a Econativa Consultores, con el objeto de someter el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En el siguiente informe se presentan los resultados de la campaña de terreno, para línea de base de ecosistemas vegetacionales, llevada a cabo entre los días 7 y 9 de marzo de 2023, correspondiendo a campaña de verano.

A continuación, se detalla la metodología utilizada y se presentan los resultados de los ecosistemas vegetacionales prospectados, describiendo entre otras cosas: la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen el ecosistema. De manera específica, se identificará la presencia de especies en categoría de conservación y singularidades ambientales de especies y el ecosistema en el área a estudiar. De esta manera, este documento se construye en base a lo que establece el literal e.2. del artículo 18 del D.S. N° 40/2012 MMA (MMA, 2013b), usando como base la metodología descrita en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables (SEA, 2023a) y Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023b). Además, se consideraron conceptos aplicables de la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020a), así como lo establecido en la Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA (SEA, 2017).

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de influencia, propendiendo a determinar su identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes y su evolución bajo un escenario de cambio climático, de acuerdo con lo estipulado en legislación vigente y los criterios definidos por la autoridad ambiental.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de influencia, definiendo su extensión, distribución y diversidad florística, considerando su evolución bajo un escenario de cambio climático.
- Identificar la presencia de especies catalogadas en alguna categoría de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300.
- Identificar la presencia de características ambientales relevantes de ecosistemas vegetacionales y la flora que lo compone, de acuerdo a los diversos criterios que establece la autoridad ambiental para estos fines.

3 Metodología

3.1 Procedimiento asociado a la selección de metodologías

La Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “Guía SEIA”, establece un procedimiento para seleccionar metodologías para describir el respectivo componente, donde se ponen a disposición una serie de métodos que permiten darle mayor o menor profundidad al estudio de caracterización, dependiendo de las singularidades ambientales potenciales que se pueden encontrar y al tipo de impacto posible de provocar.

De esta manera, se aplicaron los cuatro pasos metodológicos asociados a la aplicación del procedimiento, correspondientes a; Etapa I (descripción básica del proyecto); Etapa II (Descripción básica del receptor de impacto); Etapa III (identificación y caracterización conceptual de los impactos); y Etapa IV (Selección de metodologías).

3.1.1 Etapa I - Descripción básica del proyecto

El proyecto denominado “Ampliación Planta elaboradora de productos congelados”, en adelante, “el Proyecto”, se ubica en la Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue, Comuna de Calbuco, localidad de San José, encontrándose a una distancia de 8,2 kilómetros al oeste de la ciudad de Calbuco (ver Figura 1).

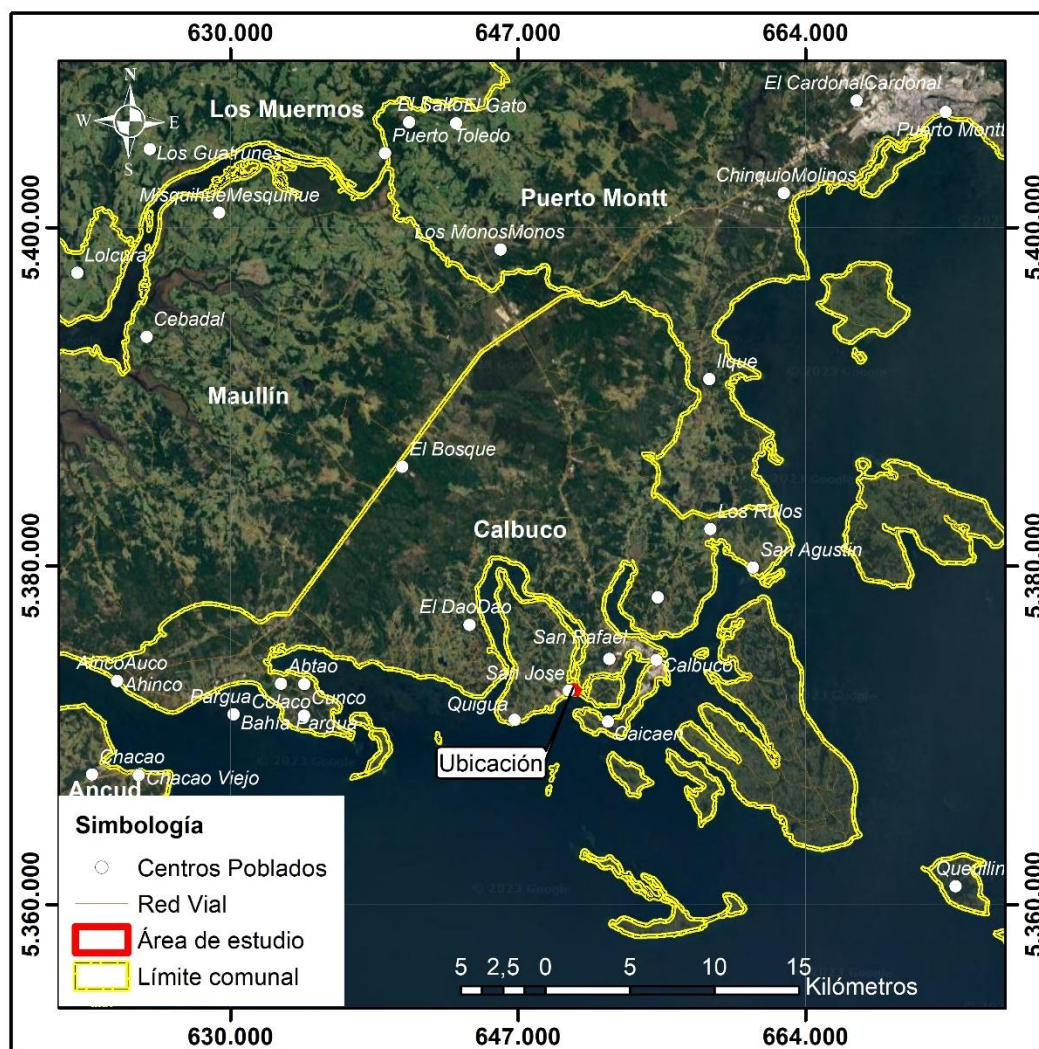


Figura 1. Ubicación área de Proyecto, contexto comunal. (Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia

El Proyecto corresponde a la ampliación de la Planta elaboradora de productos congelados de Salmones Camanchaca S.A, a materializar en el área contigua a la actual planta (planta primaria), en el predio de propiedad de la empresa, ubicado en el sector San José, en la comuna de Calbuco.

La ampliación contempla la construcción de una planta de congelados (planta secundaria), para el procesamiento de 254 ton/día de salmones provenientes de la actual planta primaria, con el fin de producir filetes de salmón, y salmón entero. Para lo anterior, se requiere la construcción de naves de proceso, incluyendo nuevas líneas, túneles de congelación y frigorífico, además de la incorporación de unidades de apoyo, a saber: Implementación de grupos electrógenos, compresores, condensadores, un sistema de tratamiento de RILES, de un sistema de tratamiento de aguas servidas, una planta de osmosis inversa,

construcción de bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas, de almacenamiento de combustibles y nuevos sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos (ver Figura 2).

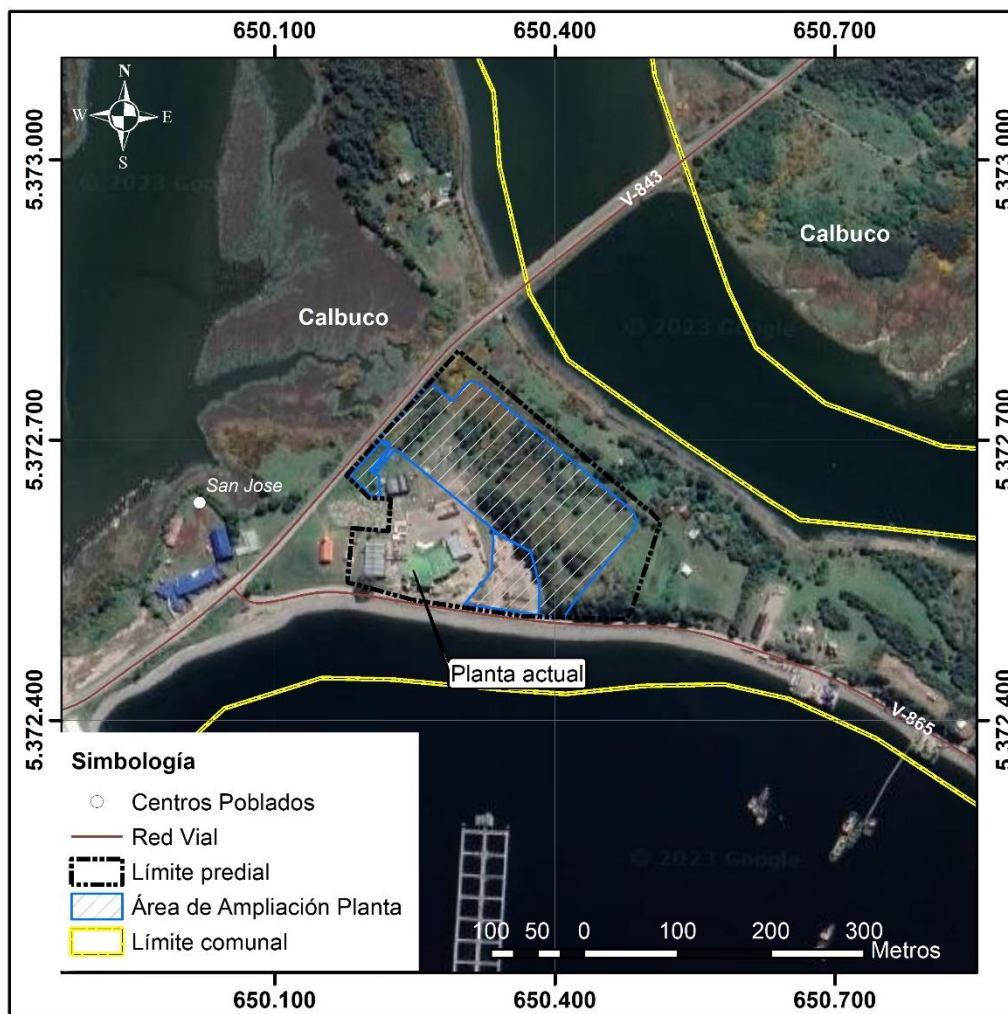


Figura 2. Ubicación de Área de Influencia Proyecto. (Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)

Fuente. Elaboración propia.

3.1.2 Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto

En esta etapa, se identifica el área de influencia, ecosistemas potencialmente afectados, superficie de receptores de impacto y existencia de posibles singularidades.

De esta manera, se requiere la realización de una etapa previa, que permita identificar los receptores de impactos y las respectivas singularidades. Posteriormente, es relevante identificar el marco regulatorio asociado.

3.1.2.1 Identificar el área de influencia preliminar

De acuerdo con lo que establece el literal a) del artículo 2 del D.S. N° 40/2012 MMA(MMA, 2013b), el área de influencia corresponde: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad general, presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.*

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”*

Siguiendo este orden de ideas, la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), señala que: *“Finalmente, es importante destacar que la descripción detallada del AI proporciona información necesaria para establecer las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos que presenta o genera un proyecto”.*

De esta manera, para definir el área de influencia preliminar se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas.

Resulta importante considerar que para el caso de los ecosistemas vegetacionales, se debe estudiar un área preliminar que abarque los ambientes potenciales en que se insertan las obras y acciones del proyecto, de manera que se pueda comprender su influencia y su relación.

Una vez analizada el área de influencia preliminar, se determina un área de influencia definitiva en función de las características del proyecto y su interacción con la componente flora y vegetación.

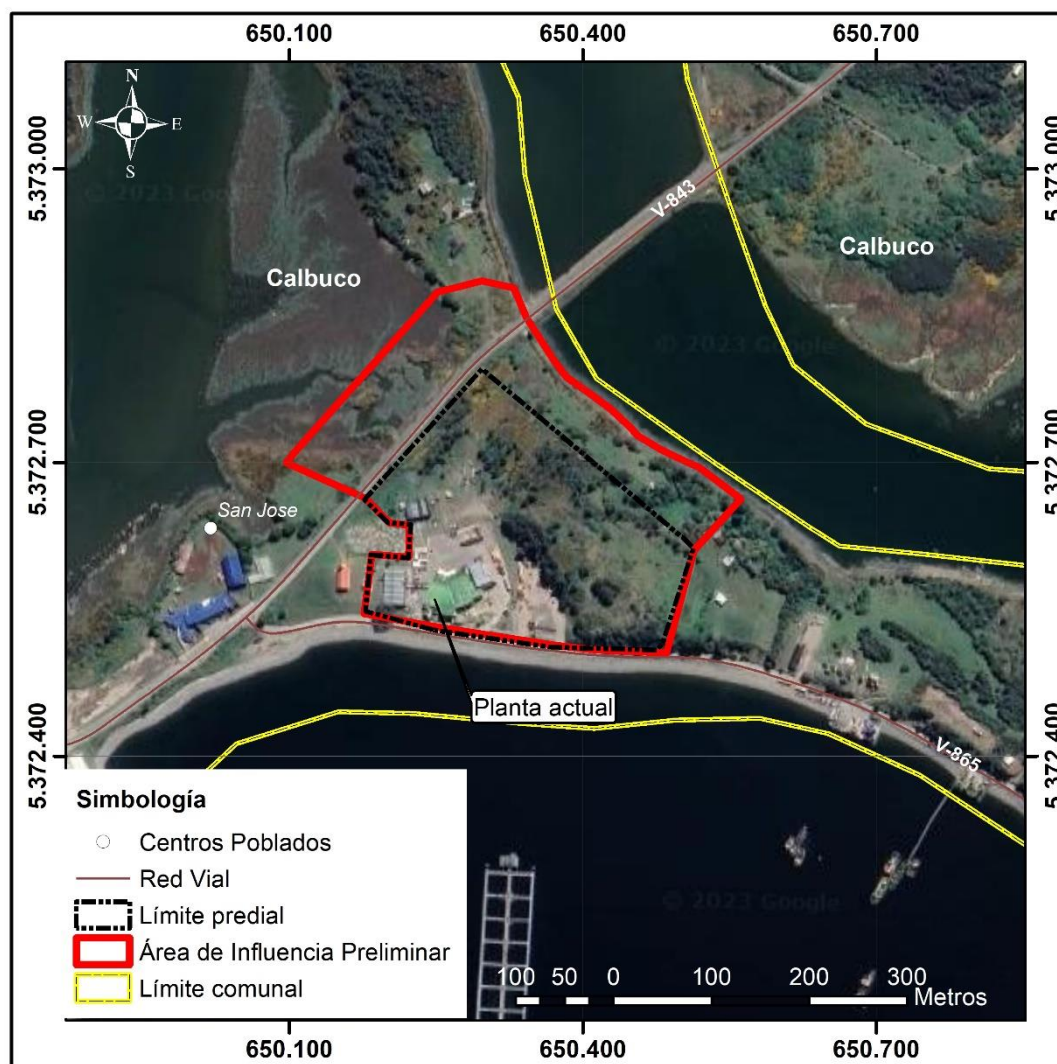


Figura 3. Área de Influencia Preliminar definida para el proyecto
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.2 Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados

Se utilizaron fuentes de información general de carácter oficial, que permitan identificar el área de influencia. En este contexto, la fuente de información a utilizar corresponde al Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región de Los Lagos” (Universidad Austral de Chile, 2014).

Adicionalmente, se revisa información existente respecto al área en análisis, específicamente líneas de base de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante “SEIA”, base de datos de como artículos de investigación específicos.

Por otra parte, en base el cálculo de índices vegetacionales de imágenes satelitales multiespectrales de alta resolución espacial, se determina la presencia de formaciones vegetacionales, seleccionándose en función de la cobertura de vegetación existente, recomendándose NDVI para coberturas mayores al 40% y SAVI para coberturas inferiores al 40% (Qi et al., 1994).

En este caso en particular, se utilizó el índice denominado NDVI. El valor del índice varía entre -1 y 1, donde los valores menores a cero serán considerados como cuerpos de agua, nieve o nubosidad, los valores entre 0 y 0,2 como suelo desnudo, construcciones, vegetación escasa o con mal estado fitosanitario, y mayores que 0,2 a valores que dicen relación con formaciones vegetacionales, los cuales mientras más cercanos a 1 se considerarán como más vigorosas, más densas y más sana (Qi et al., 1994).

De la revisión Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF (Universidad Austral de Chile, 2014), el 77,5% corresponde a praderas y matorrales, 11,4% Áreas urbanas e industriales y 11,2% Humedales.

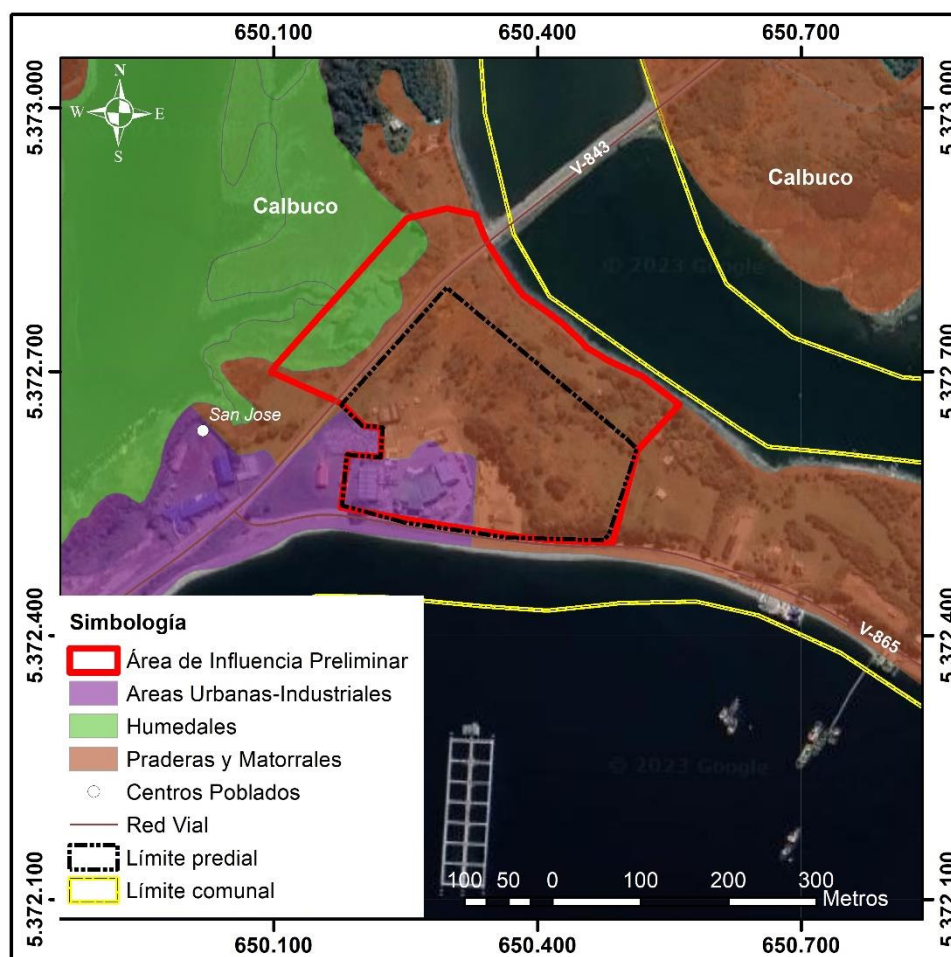


Figura 4. Caracterización vegetal por uso de suelo (Universidad Austral de Chile, 2014) para el Área de influencia Preliminar. Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 18S).

Fuente. Elaboración propia

En relación con el índice de vegetación NDVI, se realizó un análisis de serie de tiempo para el periodo 2019 – 2022, para cada uno de los sectores asociados al área de influencia preliminar, utilizando imágenes satelitales multispectrales obtenidas del satélite Sentinel2 , las cuales tienen una resolución de 10 metros (European Space Agency, 2023; Google Earth Engine, 2023), siendo procesados mediante la plataforma basada en la nube denominada Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017).

En este contexto, se puede observar que el valor del índice en el caso del sector de dren agua helada y la instalación de faenas (Gráfico 1), fluctúa en valores cercanos a 0,6, observándose variaciones estacionales, lo que podría implicar presencia de vegetación poco densa.

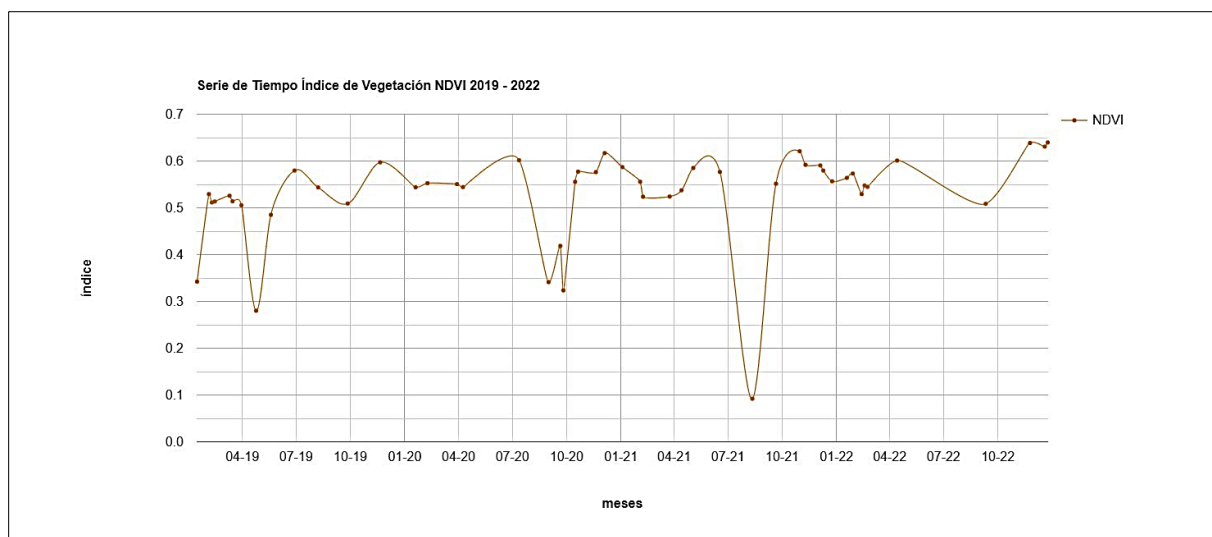


Gráfico 1. Serie de Tiempo de índice vegetal NDVI para Área de Influencia Preliminar, utilizando imágenes satelitales Sentinel2 (European Space Agency, 2023)

Fuente. Elaboración propia.

De esta manera, se puede inferir de manera preliminar que los antecedentes de análisis de campo a nivel de imágenes satelitales en el espectro infrarrojo, se logra identificar vegetación en el área a estudiar, la cual presenta una densidad media, siendo coincidente con lo informado por el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF (Universidad Austral de Chile, 2014), en relación a la presencia mayoritaria de especies arbustivas.

3.1.2.3 Identificación de posibles singularidades ambientales

Considerando los componentes y ecosistemas potencialmente a ser afectados, se revisó la posible presencia de singularidades ambientales definidas en “Tabla 2. Ejemplos de singularidades ambientales”, que se encuentra en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y las singularidades ambientales definidas en la Guía de evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2020a) (ver Tabla 8).

De la revisión de antecedentes a nivel preliminar, no se identifican singularidades ambientales.

3.1.3 Etapa III - Identificación preliminar de impactos

En esta etapa, se identifican de forma preliminar los impactos que el proyecto es susceptible de generar (Tabla 1) de acuerdo con los impactos que se entregan en la Tabla 1 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

La metodología se aplica sobre la base de la interacción de las partes, obras y acciones del proyecto con los resultados de la caracterización básica de los receptores de impactos.

En este contexto, se tiene que, en caso de existir formaciones vegetacionales en áreas que serán ocupadas por las obras del Proyecto, la ejecución de éste provoca la pérdida de tales formaciones vegetacionales involucradas.

Tabla 1. Ejemplos de impactos que el proyecto es susceptible de generar.

Ejemplos de impactos	Descripción
Pérdida de individuos o ejemplares de una población	La pérdida de individuos corresponde a una eliminación de individuos debido a actividades del proyecto.
Modificación de una población. Cambio en sus propiedades tales como es su potencial reproductor o tamaño	El impacto modificación de la población de una especie de flora corresponde a un cambio desfavorable en una o más de sus propiedades, tales como el potencial reproductor, tamaño, entre otros. La modificación del potencial reproductor puede ocurrir, por ejemplo, por la alteración del banco de semillas; el deterioro o eliminación de órganos que posibilitan la regeneración vegetativa de los ejemplares (rizomas, estolones, yemas latentes); lo que a su vez puede producir un cambio en la tasa de reproducción de esa población. Otro ejemplo es la alteración de la tasa de mortalidad, que puede generar un cambio en el tamaño de la población (cantidad de individuos o biomasa). La modificación de las propiedades de una población podría tener como consecuencia una alteración de su capacidad de regeneración o renovación (ver Capítulo 4 de Guía Evaluación Ambiental, Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables).
Modificación de la composición florística de una comunidad	El impacto modificación de la composición florística se produce cuando se elimina una o más especies en una comunidad.
Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	El impacto pérdida de comunidades de flora o vegetación terrestre corresponde a la remoción total o parcial de la cubierta vegetal. El impacto se genera debido a acciones tales como el despeje y tala de la vegetación, movimiento de tierra y rocas, emplazamiento de infraestructura e inundación.
Invasión de individuos o ejemplares de flora	El impacto invasión de individuos o ejemplares de flora corresponde a la aparición o aumento de la abundancia de una especie considerada ambientalmente invasora. El impacto puede generarse debido a la introducción voluntaria o involuntaria de flora ajena al área del proyecto o debido a cambios en las condiciones ambientales que hacen favorable su establecimiento y desarrollo.
Otros	-

Fuente: (SEA, 2015)

De esta manera, se logra identificar posibles impactos sobre el componente flora, correspondiente a “Pérdida de individuos o ejemplares de flora”, “Modificación o pérdida de hábitat de ecosistema” y “Pérdida de una comunidad de flora y vegetación”.

3.1.4 Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora

En esta etapa se seleccionan las metodologías a utilizar en función de los receptores de impacto identificados, singularidades ambientales identificadas y si los impactos ambientales comprometen impactos en poblaciones o comunidades de especie objetivo de relevancia.

La metodología que a continuación se describe es amplia, aplicándose aquella específica, según sea las características de la flora presente.

En este contexto, se determinó que el receptor de impacto corresponde a un área con potenciales formaciones vegetacionales desérticas, con posible presencia de especies en categoría de conservación y al interior de un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad clasificado como Humedal. De esta manera, se aplicarán metodologías para formaciones vegetacionales y a nivel de detalle para identificar la presencia de especies en categoría de conservación.

De acuerdo con lo que establece la Tabla 4 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se seleccionaron las metodologías en función de los impactos que el proyecto es susceptible de generar. Estas corresponden a:

1. Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, (SEA, 2015)).
2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, (SEA, 2015)).
3. Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, (SEA, 2015)).

3.1.4.1 Metodología de parcelas de muestreo forestal

Las parcelas de muestreo o inventario forestal corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtiene en una porción del área a estudiar, donde su nivel de representatividad se correlaciona con la intensidad del muestreo a realizar (Donoso, 1994).

Cabe señalar que, dependiendo del tipo de vegetación a inventariar, el tamaño de la parcela y las variables a capturar deberán ser distintas, existiendo requerimientos distintos de información, si es que se encuentra especies arbóreas, arbustivas o herbáceas. Por otra parte, el hábito de crecimiento de las especies condicionará la información que se obtiene de cada especie, donde para especies arbóreas, en el caso de encontrarse presente, se requiere levantar mayor cantidad de variables, disminuyendo el requerimiento para especies arbustivas y herbáceas.

En este sentido, la formación arbórea requiere variables que permitan describir la competencia a nivel vertical, destacándose variables como: altura, DAP, cobertura y densidad, la formación de matorral requiere variables de densidad y cobertura, dado que la competencia se observa en el plano horizontal, en función de oferta hídrica y de superficie disponible. Por otra parte, en praderas resulta relevante contar con antecedentes de presencia de especies y cobertura de individuos.

De esta manera, a continuación, se describen los parámetros que se obtienen a nivel de parcela y de individuo.

1. *Antecedentes parcelas*

- a) Tamaño. 500 m² para inventario forestal y florístico.

- b) Geometría y orientación de la parcela debe ser rectangular, orientando su lado más largo a favor de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación (Donoso, 1994).
- c) Variables generales. Ubicación cartográfica (coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18 sur) y altitud); Condiciones de terreno (exposición, relieve, pendiente, erosión (grado de erosión de acuerdo con lo establecido en el art. 21 del D.S. N° 193/1998 MINAGRI), clase de uso del suelo, de acuerdo Pauta para estudio de Suelo (SAG, 2011); Condiciones de la formación tales como: estado de desarrollo del bosque, estructura actual del bosque (CONAF, 2018); y estado sanitario de carácter cualitativo.

Tabla 2. Parámetros para clasificar el estado de desarrollo del bosque.

Tipo	Tipos forestales			
	Esclerófilo (1)		Otros tipos (2)	
	Altura (m)	DMC (cm)	Altura (m)	DMC (cm)
Repoblado	$\leq 0,8$		< 1	
Monte Bravo Bajo	$> 0,8 \text{ y } \leq 1,5$		$\geq 1 \text{ y } \leq 3$	
Monte Bravo Alto	$> 1,5$	< 8	> 3	< 10
Latizal Bajo		$\geq 8 \text{ y } \leq 15$		$\geq 10 \text{ y } \leq 20$
Latizal Alto		$> 15 \text{ y } \leq 25$		$> 20 \text{ y } \leq 30$
Fustal Joven		$> 25 \text{ y } \leq 35$		$> 30 \text{ y } \leq 50$
Fustal		$> 35 \text{ y } \leq 50$		$> 50 \text{ y } \leq 70$
Sobre maduro		> 50		> 70

- (1) El Diámetro Medio Cuadrático (DMC) debe calcularse a partir de la medición del Diámetro a la Altura del Tocón (DAT), esto es, a 0,3 m. del suelo.
- (2) El Diámetro Medio Cuadrático (DMC) debe calcularse a partir de la medición del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP), esto es, a 1,3 m. del suelo.

Fuente. (CONAF, 2018)

Tabla 3. Parámetros para clasificar estructura del bosque.

Tipo de bosque	Descripción
Monte alto	Los individuos del bosque se han originado desde semilla.
Monte bajo	Los árboles del bosque se han originado mediante reproducción vegetativa, ya sea por brotes de tocón o de raíces.
Monte medio	Los árboles de la parcela presentan un tipo mixto, algunos se han desarrollado de tocones y de semilla.

Fuente: (CONAF, 2018)

2. Antecedentes especie.

- a) Identificación especie. Se identifican todas las especies presentes.

- b) Hábito. Para cada especie se define el hábito de crecimiento (arbóreo, arbustivo, cactáceas y herbáceo).
- c) DAP (diámetro altura del pecho). Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- d) Altura. Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- e) Diámetro de copa. Esta variable se mide para especies arbóreas y arbustivas.
- f) Cobertura relativa. En este caso se obtiene la cobertura relativa de especies herbáceas presentes en la parcela, mediante la escala de Braun-Blanquet. (Ficha FL-01: Flora, (SEA, 2015)).

La distribución de parcelas e intensidad de muestreos, son variables fundamentales para determinar el nivel de precisión del estudio.

De manera general, la distribución de las parcelas se realiza mediante muestreo aleatorio simple en bloques (considerando los bloques como las formaciones vegetacionales identificadas), con un error muestral definido de acuerdo con el tipo de formación y objetivo del estudio. De manera excepcional, en el caso que la distribución de vegetación sea puntual o escasa, se utiliza una distribución sistemática de las parcelas, separándolas por una distancia conocida, con levantamiento de información de manera oportunista, en función de que se encuentre vegetación.

Cabe señalar que, en el caso de formaciones arbustivas, se considera el área a estudiar como un solo bloque en el caso que su extensión sea menor. En el caso de proyectos lineales, se aplica muestreo sistemático, con una distancia fija entre parcelas, la cual permite detectar variaciones espaciales en la comunidad. Sin embargo, no se puede obtener una estimación exacta de la precisión de la media de la variable considerada, y al comparar dos poblaciones tampoco se puede evaluar la significación de las diferencias entre las medias de ambas (Matteucci, 1982).

Con respecto a la elección del periodo de levantamiento de la información, este se debe realizar en la época de mayor diversidad presente en el sector a estudiar. De esta manera, se utiliza el análisis de series temporales de imágenes multispectrales del satélite Sentinel 2 (European Space Agency, 2023), con el objetivo de determinar el periodo de mayor fenología del área en base a los resultados del Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) (Kriegler et al., 1969), siendo procesado mediante el programa Google Earth Engine (Google Earth Engine, 2023).

De esta manera, para la distribución de parcelas se aplican los siguientes pasos:

1. Segmentación de la vegetación mediante el uso de fotografías satelitales. Se realiza una clasificación preliminar de la vegetación en base a color y textura de la foto, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formaciones y posible uso del suelo.
2. Error muestral. Para cada formación, se define el error muestral para formaciones arbustivas a un 30% y 20% para bosque nativo.
3. Tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de muestra se debe considerar la cantidad de parcelas posibles de realizar en una hectárea, lo que permite determinar el tamaño de la población, utilizándose la formula descrita a continuación.

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

$$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2Z^2}$$

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación con el 95% de confianza equivale a 1,96.

e = Límite aceptable de error muestral

3.1.4.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

(Etienne & Prado, 1982)(Etienne & Prado, 1982)(Etienne & Prado, 1982)La Guía SEA, presenta un sistema de clasificación asociado a los resultados de la Carta de Ocupación de Tierras, en adelante "COT", (Etienne & Prado, 1982), sin embargo, las parcelas de muestreo forestal entregan información de cobertura que pueden ser utilizadas para definir las formaciones vegetacionales (ver Tabla 4).

Un punto relevante que considerar en un sistema de clasificación de especies es que existen formaciones vegetales que se encuentran reguladas, tales como las plantaciones forestales, bosque nativo y formaciones xerofíticas. Dado lo anterior, resulta importante que este sistema de clasificación se adapte a estos criterios.

En este contexto, la clasificación se ajusta en base a la definición legal de bosque, de acuerdo con el artículo 2 del D.L. N° 701/1974 (MINAGRI, 1974)y artículo 2 Ley N° 20.283 (MINAGRI, 2008), donde para comunas ubicadas en zonas áridas y semiáridas, de acuerdo con lo definido en el Ord. N° 528, de fecha 25 de septiembre de 2001, del Director Ejecutivo de CONAF, se aplica un porcentaje de cobertura mínima del 10%. Cabe señalar que, para objetos de esta clasificación, se consideraran adicionalmente los criterios de dimensión definidos en los citados cuerpos legales.

Tabla 4. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
C/suculentas	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
	Rala	<5	<5	5 - 10		
Pradera con arbustos	Densa	<5	10 – 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
C/suculentas	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 – 25		<5
	Rala	No existe				
	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
Matorral	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
	Densa	5-10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	5-10	50 – 75	0 – 100		<5
Matorral arborescente (Matorral con árboles)	Abierta	5-10	25 - 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 – 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 – 50	0 - 100	0 - 100		<10
	Muy Abierta	No existe				
Bosque (Árboles de altura potencial > 5 metros) En zonas áridas y semiáridas 10% de cobertura. 25% resto del país.	Rala	No existe				
	Densa	5-10	<5	>75		<5
	Semidensa	5-10	<5	50 – 75		<5
	Abierta	5-10	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
Praderas con árboles	Rala	No existe				

Fuente: Elaboración propia. En base a Ficha VE-04: Vegetación, (SEA, 2015)

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Uso se asociará a la

formación vegetal definida en la Tabla 5. De esta manera, en dicha tabla, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo y formaciones vegetales. En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.

Tabla 5. Criterios de clasificación uso actual del suelo.

Origen	Uso actual	Sub-Uso		Formación vegetal
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	
		1.2	Otros	
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola	
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera	
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta	Bosque (especies exóticas predominantes)
		3.2	Plantación joven o recién cosechada	
3.3		Bosques de exóticas asilvestradas		
Ambientes Naturales	Praderas y Matorrales	4.1	Praderas	Praderas
				Praderas con árboles
		4.2	Matorral- pradera	Praderas con arbustos
		4.3	Matorrales	Matorral
		4.4	Matorrales arborescentes	Matorral arborescente
		4.5	Matorral con suculentas	Matorral con suculentas
		4.6	Formación de suculentas	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	5.1	Afloramientos rocosos	
		5.2	Terrenos sobre límite vegetación	
		5.3	Corridas de lava y escoriales	
		5.4	Derrumbes sin vegetación	
		5.5	Otros terrenos sin vegetación	
		5.6	Cajas de ríos	
5.7		Caminos		
5.8		Áreas de vegetación escasa		
Nieves y glaciares				

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
	Cuerpos de agua	7.1 Ríos - Esteros - Quebradas 7.2 Lagos - Lagunas – Embalses – Tranques	
	Bosque	8.2 Bosque nativo 8.2.1 Bosque adulto 8.2.2 Renovales 8.2.3 Bosque adulto/Renoval 8.2.4 Bosques achaparrados 8.2.5 Protecciones	Bosque Bosque nativo. (base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF. Bosque nativo de preservación. (base legal adicional) Literal 4 art. 2 Ley N° 20.283. Ord. N° 262/2014 CONAF.
		8.3 Bosques mixtos 8.3.1 Bosque nativo-Plantación 8.3.2 Bosque nativo-Exóticas asilvestradas	Bosque base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF.

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) y Ficha VE-04: Vegetación (SEA, 2015).

En segundo lugar, dentro de la misma base de datos, se clasifica la vegetación en base a las definiciones que establece la legislación forestal, considerando los siguientes cuerpos e instrumentos legales:

1. D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal (MINAGRI, 1974)
2. D.S. N° 193/1998, MINAGRI, Reglamento General del D.L. N° 701 de 1974 (MINAGRI, 1998).
3. D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974 (MINAGRI, 1980).
4. Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2008).
5. D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (MINAGRI, 2009b).

6. D.S. N° 68/2009, MINAGRI. Nómina de especies arbóreas y arbustivas originas del país (MINAGRI, 2009a).
7. Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario Plan de Trabajo para Formaciones Xerofíticas.
8. Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación.
9. Ord. N° 262/2014, CONAF. Definición de Bosque nativo de preservación.
10. R.E. N° 721/2022, CONAF. Instruye lineamientos sobre Evaluación Técnica de Planes de Trabajo de Formaciones Xerofíticas.
11. Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp (CONAF, 2020b)
12. Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp (CONAF, 2020a).

De esta manera, considerando el cumplimiento legal asociado a su intervención se puede definir. Bosque, Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación y Formaciones Xerofíticas (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.

Clasificación	Criterios
Bosque (Plantación forestal)	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver litado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.
Bosque Nativo	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver litado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Conformado por especies autóctonas, establecidas de acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.
Bosque Nativo de Preservación	1. Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo. 2. Debe ser hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente

Clasificación	Criterios
	conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema
Formación Xerofítica	1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual. 2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque. 3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. 4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana. 5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes bibliográficas citadas.

3.1.4.3 Braun Blanquet

Este método consiste en estimar visualmente la cobertura de especies de flora dentro de un cuadrante o unidad de vegetación, como se indica:

1. Determinación de área de parcela según el tipo de vegetación a muestrear
2. Registrar el porcentaje de cobertura de las especies de flora vascular presente, según la escala descrita en Tabla 7.

Tabla 7. Escala de abundancia/cobertura Braun-Blanquet

Código	Porcentaje cobertura
1	Porcentaje cobertura menor al 1%
2	Porcentaje cobertura menor al 1% a 5%

Código	Porcentaje cobertura
3	Porcentaje cobertura menor al 6% a 25%
4	Porcentaje cobertura menor al 26% a 50%
5	Porcentaje cobertura menor al 51% a 75%
6	Porcentaje cobertura menor al 76% a 100%

Fuente. (SEA, 2015)

3.2 Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales

De acuerdo con el procedimiento de toma de decisiones para la elección de metodologías (SEA, 2015), se seleccionaron tres metodologías que permiten describir adecuadamente el ecosistema en función de los impactos posibles de provocar.

Cabe señalar que, mediante las tres metodologías mencionadas, se puede describir adecuadamente las formaciones vegetacionales y definir el listado florístico del proyecto.

A continuación, se presentan los pasos metodológicos que permiten caracterizar el ecosistema vegetal.

3.2.1 Caracterización vegetal

Mediante la aplicación de las metodologías: Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación,(SEA, 2015)), Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación,(SEA, 2015)), se puede obtener una adecuada identificación y caracterización de las formaciones vegetacionales presentes en el área a estudiar.

De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de las formaciones vegetales.

3.2.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación

(Luebert & Pliscoff, 2018)(Luebert & Pliscoff, 2018)(Luebert & Pliscoff, 2018)Se realiza una revisión de tres publicaciones que entregan sistemas de clasificación de la vegetación en Chile, elaborados en base a antecedentes bibliográficos y de campo, que se contaban a la fecha de su elaboración. De esta manera, se revisó “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981), “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995) y “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2018). Lo que permitió tener una perspectiva de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área a estudiar.

3.2.1.2 Levantamiento de información en terreno

Tal como se plantea en la descripción metodológica de parcelas de muestreo forestal, el levantamiento en terreno tiene cinco etapas a considerar.

1. Segmentación inicial de unidades de vegetación: Este proceso se basó en la fotointerpretación de mosaicos con imágenes aéreas para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se consiguió tener unidades cartográficas homogéneas preliminares. En este caso, se utilizó imagen obtenida del satélite Worldview 2, de fecha 21 de octubre de 2022, obtenida desde la plataforma Google earth (Satélite WorldView2, 2019a).
2. Definición de escala de trabajo: El nivel de detalle de trabajo debe ser entre 1:2.000 y 1:5.000, dependiendo de la calidad de la imagen. En este caso, se trabajó con una escala 1:2.000.
3. Determinación del tamaño muestral: Se determina en función de las unidades vegetacionales identificadas y el grado de error muestral que requieren. En este caso, se consideró ocupar parcelas de 200 m² para inventario forestal y florístico, obteniéndose un tamaño muestra de 21 parcelas.
4. Trabajo en terreno: Siguiendo los lineamientos conceptuales de la metodología de parcelas muestreo, descritos anteriormente, por parte de cuadrillas de ingenieros forestales o profesionales afines, se identifican y caracterizan diversas especies leñosas y herbáceas. Además, se ratifica la segmentación inicial de las unidades de vegetación identificadas. Esta información, se captura mediante formularios digitales.
5. Sistematización de la información: La información en terreno debe ser revisada, corroborar identificación de algunas especies y homogenizar los antecedentes obtenidos. Presentado el número de parcelas y su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18 sur).

3.2.1.3 Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales

Con la información obtenida en terreno, se procede a clasificar las diversas formaciones vegetales en base al sistema de clasificación descrito en el punto 3.1.4.2.

De esta manera, el procedimiento de determinación de formaciones vegetacionales considera las siguientes etapas:

1. Definición y delimitación de las formaciones de vegetación. A partir de la información recolectada en cada parcela de muestreo, se delimitan y describen todas las unidades homogéneas de vegetación presentes en el sector, generando la base para identificar las formaciones de vegetación que habitan el área a estudiar. El proceso de definición y delimitación de las formaciones vegetacionales, involucra un análisis de variables bióticas y abióticas, las cuales serán descritas en el siguiente acápite.
2. Representatividad de la información. Se determina el error muestral para unidades homogéneas de vegetación, considerando como variable la densidad. Se utiliza la siguiente formula:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Donde:

e = Error muestral

Z = Nivel de confianza (1,96 nivel de confianza del 95%)

σ = Desviación estándar de la población (0,5)

N = Población (ind/ha)

n = Muestra

3. Clasificación de la vegetación: Cada unidad homogénea de vegetación identificada se clasifica en relación con el uso del suelo y legislación forestal vigente, metodología detallada en el punto 3.1.4.2.
4. Caracterización de la vegetación: En función de los antecedentes obtenidos para las parcelas de muestreo, de acuerdo con metodología detallada en el punto 3.1.4.1, se caracteriza cada formación vegetal, definida por sus especies dominantes y codominantes. Para cada formación, se entrega información de: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) exposición; 5) pendiente; 6) estructura; 7) estado de desarrollo; 8) descripción de piso vegetal (abundancia, cobertura, altura y diámetro, si corresponde); 9) Registro fotográfico.
5. Caracterización de sectores sin vegetación: Considerando que se identifica el uso del suelo para el área a estudiar, se entregan antecedentes respecto a: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) extensión; 5) características distintivas; 6) registro fotográfico.
6. Representación cartográfica: Se elaboran diversos mapas que den cuenta de la posición geográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18 sur) de las diversas formaciones en el área a estudiar.

3.2.1.4 Definición y delimitación de las formaciones de vegetación

(Callaway, 1995; Cheng et al., 2006; Kuebbing & Nuñez, 2015)(Callaway, 1995; Cheng et al., 2006; Kuebbing & Nuñez, 2015)(Callaway, 1995; Cheng et al., 2006; Kuebbing & Nuñez, 2015)El proceso de definición y delimitación de las formaciones de vegetación consiste en distinguir entre unidades homogéneas de bosque, aglomerando las unidades que presentan similitudes en variables bióticas y abióticas, permitiendo diferenciar una formación vegetal de otra. Este efecto ha sido estudiado por variados autores, los que sugieren que el efecto sinérgico entre el estrés de origen abiótico y biótico es la fuerza principal que divide la diversidad de una comunidad y otra (Callaway, 1995; Cheng et al., 2006; Kuebbing & Nuñez, 2015).

De esta manera, mediante fotointerpretación de imagen satelital obtenida mediante plataforma Google Earth de fecha 22 de octubre de 2022 (Satélite WorldView2, 2019a) para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se consigue tener unidades cartográficas homogéneas. Adicionalmente, se revisó imagen satelital obtenida mediante plataforma Google Earth de fecha 31 de octubre de 2001 (Satélite WorldView2, 2019b), con el objetivo de verificar cambios en las formaciones vegetacionales en el tiempo, producto de acciones antrópicas.

3.2.1.5 Análisis estadísticos de resultados

En primera instancia se establecen bloques de análisis, para lo cual se consideran como bloques las formaciones vegetacionales correspondientes a: 1) Bosque nativo, 2) Plantaciones forestales, 3) Matorrales y 4) Praderas. Sin embargo, ante la presencia de un solo bloque de los señalados anteriormente, se considera para el análisis como bloques independientes las formaciones vegetacionales según su densidad.

Cabe señalar que, para efectos del análisis de varianza de las formaciones vegetacionales no se consideran las áreas desprovistas de vegetación ya que no cuentan con presencia de especies vegetales y, por lo tanto, no posee un valor numérico en su cobertura posible de comparar.

Posteriormente, según corresponda, se realiza un análisis de distribución de los datos de cada bloque a objeto de establecer si estos poseen una distribución normal o no normal, y en base a ello realizar el análisis de varianza a través de ANOVA o H de Kruskal Wallis, respectivamente.

Los análisis estadísticos se realizaron en R versión 4.2.0 (R Core Team, 2020).

La prueba de Shapiro-Wilks, utilizado para analizar la distribución de los datos, plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Se utiliza un nivel de confianza de un 95%, y se plantea una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal.

Se tiene que:

$$H_0: \text{La distribución es normal, } H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$H_1: \text{La distribución no es normal, } H_1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2) \quad H_1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2).$$

Donde, la fórmula de distribución normal es:

Dada una variable aleatoria X , decimos que la frecuencia de sus observaciones puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal tal que:

$$X \sim (\mu, \sigma)$$

Donde X : Variable aleatoria aproximada a una distribución normal.

μ : Media o valor central

σ : Desviación estándar

Si el valor $p > 0,05$, entonces los datos poseen una distribución normal y se realizará análisis de varianza a través de Anova. Y si el valor $p < 0,05$, los datos poseen una distribución no normal y se realiza análisis de H de Kruskal Wallis.

Tanto para Anova como H de Kruskal Wallis, si el valor $p < 0,05$, hay diferencias significativas entre los bloques. Lo cual significa que los bloques objeto de análisis poseen medias significativamente diferentes y que, por lo tanto, su separación en distintas formaciones vegetacionales es correcta.

En cuanto a la desviación estándar de los bloques, aquellos que posean mayor desviación estándar, significa que sus valores poseen una mayor variación producto de una mayor oscilación de las densidades vegetacionales.

3.2.1.6 Análisis de la variación espacial de las comunidades

Con el objetivo de determinar si dos comunidades son discontinuas o discretas, se usan métodos para determinar asociación entre las especies, obteniendo diversidad de hábitat (β). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En este caso, se utiliza una metodología de carácter cualitativo que se basa en la presencia o ausencia de especies en una comunidad, relacionado el número de especies comunes de dos comunidades con el número total de especies. Este método se conoce como Índice o Coeficiente de Jaccard, el cual se describe a continuación. En este contexto, valores cercanos a 1 presentan índices de similitud altos.

Donde:

a = número de especies exclusivas del sitio A.

b = número de especies exclusivas del sitio B.

c = número de especies comunes entre los sitios A y B.

$$ISj = \left(\frac{c}{a + b - c} \right)$$

Fuente: (Donoso, 1994)

3.2.1.7 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

De acuerdo con lo que establece el D.L. N° 701/1974 y sus reglamentos para plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal y la Ley N° 20.283 y sus reglamentos para bosque nativo y formaciones xerofíticas, no se identifica la presencia de formaciones xerofíticas ni bosque nativo en el área de influencia preliminar.

Se consideran las restricciones establecidas en la Ley N° 18.378, en el caso de matorrales que no constituyan formaciones xerofíticas en el caso que se encuentre al interior de un área bajo protección de este cuerpo legal.

De esta manera, no es posible identificar ni cuantificar en función de las características relevantes que definen a cada formación.

Cabe señalar, que se consideran todas las interpretaciones y aclaraciones que realiza la Corporación Nacional Forestal para estos fines, a mayor abundamiento revisar Tabla 6 en este documento.

3.2.1.8 Representatividad de las formaciones vegetacionales

Se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional, respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en adelante SNASPE, singularidades ambientales y recursos propios del país, escasos, únicos o representativos.

3.2.1.8.1 Representación a nivel local y regional

Tal como se mencionó en el punto 3.1.4.2., la vegetación se clasifica homogenizándola con el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). De esta manera, se puede obtener la representatividad de la vegetación y uso del suelo a nivel local y regional.

3.2.1.8.2 Representación en el SNASPE.

En relación con la representación de la vegetación prospectada en el SNASPE, ésta se analiza mediante un análisis comparativo con información del estudio denominado "Monitoreo de Cambios, corrección

Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región de Los Lagos” (Universidad Austral de Chile, 2014), donde se identifica el uso actual del suelo para las áreas protegidas en la región donde se encuentra el proyecto.

3.2.1.8.3 Singularidades ambientales

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020a) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se deben identificar singularidades ambientales asociada a la vegetación nativa identificada (Tabla 8).

Tabla 8. Listado de singularidades ambientales asociados a vegetación nativa.

Nº	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9	Presencia de especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF, 2020a) y (SEA, 2015)

3.2.1.8.4 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

De acuerdo a lo que establece el SEA en la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023a), en la respectiva línea de base debe identificarse los recursos propios del país que sea escaso, único o representativo, ya que de ser impactados, este efecto debe ser evaluado como significativo, lo que obliga a identificarlos para descartar este tipo de impacto o para realizar su respectiva evaluación. De esta manera, la citada Guía sugiere algunos ejemplos para este tipo de recursos, tales como: 1) Recurso escaso: a) Comunidad de flora reliquia; b) Comunidad de flora remanente o relictas; 2) Recurso único: a) 1Flora en zonas donde se presenta el fenómeno del desierto florido; 3) Recurso representativo: a) Vegetación azonal tales como flora de vegas y bofedales; b) Biota de humedales de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas (SEA, 2023a).

3.2.2 Caracterización florística

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal se puede obtener una adecuada caracterización de la flora presente en el área de influencia preliminar a nivel general y de formaciones vegetacionales. De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de la flora presente en el área de influencia preliminar.

3.2.2.1 Determinación de flora potencial

Mediante revisión bibliográfica se determina la flora potencial a encontrar en el área a estudiar, para lo cual se recurre a las siguientes fuentes de información:

1. Libro “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981)
2. Libro “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995).
3. (Luebert & Pliscoff, 2018)(Luebert & Pliscoff, 2018)(Luebert & Pliscoff, 2018)Libro “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2018).
4. denominado “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región de Los Lagos” (Universidad Austral de Chile, 2014).
5. Datos de especies del reino plantae obtenidos para el área a estudiar, desde la plataforma GBIF (Chamberlain, 2017).
6. Revisión de artículos científicos en base de datos como Web of Science (WOS), Scopus o Schollar google, que se encuentren cercanas o al interior del área a estudiar.
7. Revisión de líneas de base de flora y vegetación presentando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que se encuentren cercanas o al interior del área a estudiar.

Cabe señalar, que las tres primeras fuentes corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora, que permiten conocer que especies potencialmente se pueden encontrar en el lugar en base a referencias climáticas y análisis a escala gruesa, pero sin que necesariamente se encuentren en el área a estudiar.

Por otra parte, el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile corresponde un estudio realizado a nivel nacional, con una baja intensidad de muestreo en terreno, por lo que su uso es de carácter referencial, especialmente para la identificación de flora potencial. Adicionalmente, se recurrió a la revisión de antecedente de caracterizaciones ambientales presentados en proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cercanos al Proyecto.

3.2.2.2 Levantamiento de información en terreno

El levantamiento en terreno corresponde a las parcelas de muestreo que se realizaron para este estudio, las cuales permiten obtener antecedentes de flora para todos los estratos en función de la metodología descrita en el punto 3.1.4.1.

3.2.2.3 Identificación de especies

(Abello et al., 2017; Espinoza, 1996; Hoffmann, 1997; Marticorena et al., 2010; Matthei, 1995; Novoa et al., 2006; Quiroz et al., 2009; Riedemann et al., 2014; Riedemann & Aldunate, 2011; Rodríguez et al., 2009)(Abello et al., 2017; Espinoza, 1996; Hoffmann, 1997; Marticorena et al., 2010; Matthei, 1995; Novoa et al., 2006; Quiroz et al., 2009; Riedemann et al., 2014; Riedemann & Aldunate, 2011; Rodríguez et al., 2009)(Abello et al., 2017; Espinoza, 1996; Hoffmann, 1997; Marticorena et al., 2010; Matthei, 1995; Novoa et al., 2006; Quiroz et al., 2009; Riedemann et al., 2014; Riedemann & Aldunate, 2011; Rodríguez et al., 2009)(Abello et al., 2017; Espinoza, 1996; Hoffmann, 1997; Marticorena et al., 2010; Matthei, 1995; Novoa et al., 2006; Quiroz et al., 2009; Riedemann et al., 2014; Riedemann & Aldunate, 2011; Rodríguez et al., 2009)La identidad taxonómica de las especies registradas en terreno se basó en la literatura botánica especializada como, por ejemplo: monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos.(Abello et al., 2017; Espinoza, 1996; Hoffmann, 1997; Marticorena et al., 2010; Matthei, 1995; Novoa et al., 2006; Quiroz et al., 2009; Riedemann et al., 2014; Riedemann & Aldunate, 2011; Rodríguez et al., 2009).

En cuanto a la nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies fue utilizada la correspondiente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018a), como también la del “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2019).

3.2.2.4 Representatividad florística

La caracterización florística fue realizada asociando la flora a su presencia y distribución en el área de influencia preliminar, mediante su localización en distintas formaciones de vegetación. Se identificó así, de manera específica, en qué sectores se encontró cada una de las especies detectadas en terreno.

Otra forma en que fue caracterizada la flora es en términos de su diversidad, a través de riqueza florística, tipo biológico, origen fitogeográfico y abundancia. La riqueza fue expresada como el total de especies encontradas en el área prospectada (diversidad alfa). Los tipos biológicos fueron definidos mediante literatura establecida para cada especie o género, mientras que su origen fitogeográfico sigue a (Rodríguez et al., 2018b).

3.2.2.4.1 Singularidades Ambientales

Se identifican las singularidades ambientales asociadas al catálogo florístico del área de influencia preliminar, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020a) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). De esta manera, existen 8 singularidades posibles de identificar, las cuales se pueden revisar en la Tabla 9.

Tabla 9. Listado de singularidades ambientales asociados a flora nativa.

Nº	Singularidades
1	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
2	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
3	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
4	Presencia de especies endémicas.
5	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
6	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
7	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
8	Presencia de especies en categoría CITES.

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF, 2020a) y (SEA, 2015)

3.2.2.4.2 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

De acuerdo a lo que establece el SEA en la “Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEA, 2023a), en la respectiva línea de base debe identificarse los recursos propios del país que sea escaso, único o representativo, ya que de ser impactados, este efecto debe ser evaluado como significativo, lo que obliga a identificarlos para descartar este tipo de impacto o para realizar su respectiva evaluación. De esta manera, la citada Guía sugiere algunos ejemplos para este tipo de recursos, tales como: 1) Recurso escaso: a) Especie de flora clasificada en alguna de las siguientes categorías de conservación: en peligro crítico, en peligro y vulnerables; b) Especie de flora de distribución geográfica restringida.; 2) Recurso único: a) 1Flora en zonas donde se presenta el fenómeno del desierto florido; 3) Recurso representativo: a) Recurso genético endémico; b) Especie endémica; c) Especies monumentos naturales; d) Especies que se encuentran en el límite o borde de su rango de distribución geográfica; e) Especie clave (SEA, 2023a).

3.2.2.5 Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia preliminar se determina para las especies clasificadas en algún estado de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994), así como lo establecido en el D.S. N° 29/2011 MMA, Reglamento de clasificación de especies silvestre (MMA, 2012b).

Adicionalmente, en aquellas especies que no se ha definido un criterio de clasificación en base al artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994), se puede recurrir a fuentes de clasificación secundarias,

tal como lo establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorándum DJ N°387/2008. De esta manera, se establece un orden de prelación respecto a que fuentes de información considerar en el caso antes mencionado.

Dado lo anterior, se consideran los diecisiete procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (Tabla 10)

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 (Benoit, 1989), donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos).

En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Belmonte et al., 1998).

Adicionalmente, se considera el Libro Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (UICN, 2012), para determinar el grado de amenaza de las especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Tabla 10. Listado de decretos asociados a los procesos de clasificación de especies.

Proceso	Tipo de Norma	N°	Año	Ministerio	Fuente
Primer proceso	D.S.	151	2007	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2007)
Segundo proceso	D.S.	50	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2008a)
Tercer proceso	D.S.	51	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2008b)
Cuarto proceso	D.S.	23	2009	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2009)
Quinto proceso	D.S.	33	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012c)
Sexto proceso	D.S.	41	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012d)
Séptimo proceso	D.S.	9	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012e)
Octavo proceso	D.S.	19	2012	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012a)
Noveno proceso	D.S.	13	2013	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2013a)
Décimo proceso	D.S.	52	2014	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2014)
Undécimo proceso	D.S.	38	2015	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2015)
Duodécimo proceso	D.S.	16	2016	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2016)

Proceso	Tipo de Norma	Nº	Año	Ministerio	Fuente
Decimotercer proceso	D.S.	6	2017	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2017)
Decimocuarto proceso	D.S.	79	2018	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2018)
Decimoquinto proceso	D.S.	23	2019	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2020b)
Decimosexto proceso	D.S.	16	2020	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2020a)
Decimoséptimo proceso	D.S.	44	2021	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2021)

Fuente: Elaboración propia, en base a revisión de cuerpos legales.

Se consideran especies protegidas a aquellos declarados monumentos naturales, de acuerdo con lo que define el D.S. N° 537, de fecha 23 de agosto de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, firmado en Washington el 12 de octubre de 1940 (MINREL, 1967).

De esta manera, Monumento Natural se define como: “Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.

En este contexto, de acuerdo con este cuerpo legal, que tiene carácter de ley (al ser una ratificación de un convenio internacional), se definen las siguientes especies vegetales como Monumentos Naturales: *Araucaria araucana* (Molina) K. Koch – Araucaria (D.S. N° 43, de fecha 19 de marzo de 1990, Ministerio de Agricultura); *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. – Alerce (D.S. N° 490, de fecha 1 de octubre de 1976, Ministerio de Agricultura); *Beilschmiedia berteroaana* (Gay) Kosterm.- Belloto del centro; *Beilschmiedia miersii* (Gay) Kosterm.- Belloto del norte; *Gomortega keule* (Molina) Baill. – Queule; *Pitavia punctata* (Ruiz & Pav.) Molina – Pitao; y *Nothofagus alessandrii* Espinosa – Ruil (D.S. N° 13, de fecha 14 de marzo de 1995, Ministerio de Agricultura).

Cabe señalar, que la corta, intervención o eliminación de estas especies se encuentra prohibido, con excepción de: 1) Desarrollar investigaciones científicas debidamente autorizadas; 2) Habilitar terrenos para la construcción de obras públicas o de defensa nacional; y 3) Desarrollar planes de manejo forestal por parte de organismos oficiales del Estado cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y mejorar el estado de conservación de las especies protegidas.

De acuerdo con el D.S. N° 129, de fecha 1 de abril de 1971, Ministerio de Agricultura, se regular la comercialización de individuos de la especie *Lapageria rosea* Ruiz & Pav. - Copihue, prohibiéndose en todo el territorio nacional, el arranque, la corta total o parcial, el transporte y la comercialización de plantas y flores de la especie. De esta manera, se considera que la citada especie presenta un nivel de protección distintivo.

3.2.3 Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático

La Ley N° 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, en el numeral N° 4 del artículo 46, establece que se debe incluir en los Estudios de Impacto Ambiental la variable del cambio climático, modificando el artículo 12 de la Ley N° 19.300, incluyendo que se debe evaluar los efectos adversos del cambio climático sobre los elementos del medio (MINSEGPRES, 1994; MMA, 2022). Siguiendo lo establecido en este cuerpo legal, la Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA (SEA, 2023b), se debe realizar una adecuada descripción del área de influencia y considerar las tendencias locales de los componentes ambientales producto de los efectos adversos del cambio climático, tanto para un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

De esta manera, la antes citada Guía define una metodología para incorporar consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA, la cual se presenta en ocho pasos para todo el proceso de elaboración de un EIA o una DIA, que se pueden revisar en la Ilustración 1 (SEA, 2023b).



Ilustración 1. Pasos metodológicos consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA
Fuente. (SEA, 2023b)

En relación a la elaboración de una línea de base de flora y vegetación, se debe considerar que esta entrega la suficiente información, tales como identificación de singularidades ambientales y/o de

recursos propios del país, que permiten evaluar la necesidad de incorporar el análisis de cambio climático previo ingreso al SEIA.

Por otra parte, se debe determinar la posible evolución de los componentes ambientales, con énfasis en singularidades ambientales y/o recursos propios del país, por efecto del cambio climático, considerando una situación sin proyecto. Para realizar esta labor, se requiere utilizar herramientas validadas por la autoridad ambiental, la que corresponde a el Atlas de Riesgo Climático del Ministerio del Medio Ambiente, específicamente el mapa de especies que mantiene esta plataforma, el cual corresponde a modelos de distribución de especies nativas y endémicas presentes en Chile Continental para un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5). Se debe tener presente que los resultados de estos modelos indicada probabilidad de presencia de las especies en cada pixel (5x5 km²) (MMA, 2023a; Moss et al., 2010). Resulta importante considerar que el tamaño de pixel permite realizar un análisis a gran escala y no recogerá la variabilidad que se produce en las distintas formaciones vegetacionales del proyecto.

De esta manera, se puede revisar a nivel florístico la evolución de su probabilidad de presencia, producto de cambios en temperatura y precipitaciones, producto del cambio climático.

4 Resultados

En la presente sección se entregan los resultados y su análisis, dando forma a la caracterización vegetal y florística para el área de influencia.

4.1 Caracterización de ecosistemas vegetacionales

En primer lugar, se presenta el resultado de la revisión de bibliografía asociada a la vegetación para el área de estudio. Posteriormente se abordan los resultados del trabajo en terreno.

4.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación

Según (Donoso, 1981), el área en estudio se encuentra ubicada en la distribución potencial del tipo forestal siempre verde.

Según (Gajardo, 1995), en el documento denominado “La Vegetación Natural de Chile”, el área de influencia preliminar se encuentra inserta en la formación denominada “Bosque Siempreverde de Chiloé”, la cual se describe a continuación:

Se encuentra ubicado en las cumbres de los sectores montañosos del norte de la isla de Chiloé; hacia el sur descienden prácticamente al nivel del mar. Condiciones ambientales más limitantes determinan la extensión local de los matorrales pantanosos y de las estepas turbosas. Su comunidad más característica corresponde a *Pilgerodendron uvifera* – *Tepualia stipularis* (Ciprés de las Guaytecas – Tepú), la cual ocupa endientes suaves y sectores planos inundados. En ciertas circunstancias muy favorables presenta una muy alta densidad, volviéndose impenetrable (ver).

De acuerdo con (Luebert & Pliscoff, 2018), en el documento denominado “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, el área estudiada se encuentra en el piso vegetacional “Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nítida* - *Podocarpus nubigena*”, el cual se describe a continuación.

Vegetación boscosa dominada por *Nothofagus nítida* y *Podocarpus nubigena*, que se encuentra asociada a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras y de los suelos de ñadis. Son también frecuentes *Drimys winteri*, *Saxegothaea conspicua*, *Amomyrtus luma*, *Weinmannia trichosperma* como componentes arbóreos, *Tepulia stipularis*, *Desfontaina spinosa*, *Pseudopax laetevirens* y *Chusquea quila* en la estrata arbustiva, *Nertera granadensis* en la estrata herbácea y las epífitas *Mitraria coccinea* y *Asteranthera ovata*. En los sectores donde el régimen térmico es aún más frío es posible encontrar bosquetes de *Nothofagus antartica*. En la zona interior del archipiélago de Chiloé el bosque esta dominado por *Eucryphia cordifolia* y *Laureliopsis philippiana*, sin *Nothofagus*, mientras en la depresión intermedia de los alrededores de Puerto Montt existen algunos bosquetes de *Fitzroya cupressoides*. La vegetación intrazonal corresponde a bosques pantanosos dominados por *Myrceugenia exsucca* *Myrceugenia exsucca* y *Blepharocalyx cruckshanksii*. En las zonas litorales de playas se desarrolla una franja vegetacional muy angosta donde las especies diferenciales son *Hebe salicifolia* y *Pernettya mucronata* que simultáneamente usufructúan del suelo húmico del bosque y de la condición lumínica del litoral. Las principales comunidades de reemplazo cuando el bosque ha sido alterado son las de *Fuchsia magellanica* – *Aristotelia chilensis*, o bien un conjunto diversificado de comunidades pratenses asociadas al ganado.

Composición florística: *Amomyrtus luma*, *Asplenium dareoides*, *Asteranthera ovata*, *Caldcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Crinodendron hookerianum*, *Desfontaina spinosa*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Gevuina avellana*, *Hebe salicifolia*, *Hymmenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum pectinatum*, *H. ferrugineum*, *H. caudiculatum*, *Laureliopsis philippiana*, *Luma apiculata*, *Lomatia ferrugínea*, *Luzuriaga erecta*, *L. radicans*, *Mitraria coccinea*, *Myrceugenia planipes*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus nítida*, *Pernettya mucronata*, *Philesia magellanica*, *Podocarpus nubigena*, *Pseudopanax laetvirens*, *Sarmienta repens*, *Saxegothaea conspicua*, *Tepulia stipularis*, *Winmannia trichosperma*.

Con respecto a su dinámica, los antecedentes sugieren que este bosque presenta una regeneración relativamente continua, en contraste con la mayoría de los bosques dominados por *Nothofagus* en Chile. Las zonas que se ven sometidas a perturbación de gran escala son colonizadas por *Nothofagus nítida* y *Embothrium coccineum*, las que permiten colonización de especies más tolerantes bajo un dosel coetáneo. La formación permanente de claros favorece la regeneración de *Nothofagus nítida*, mientras que la otra especie dominante, *Podocarpus nubigena*, más tolerante que *N. nítida*, es capaz de regenerar bajo dosel, lo que sugiere una relativa estabilidad del bosque.

Se distribuye en planos inundados de ñadis y laderas altas de ambas vertientes en la región de Los Lagos.

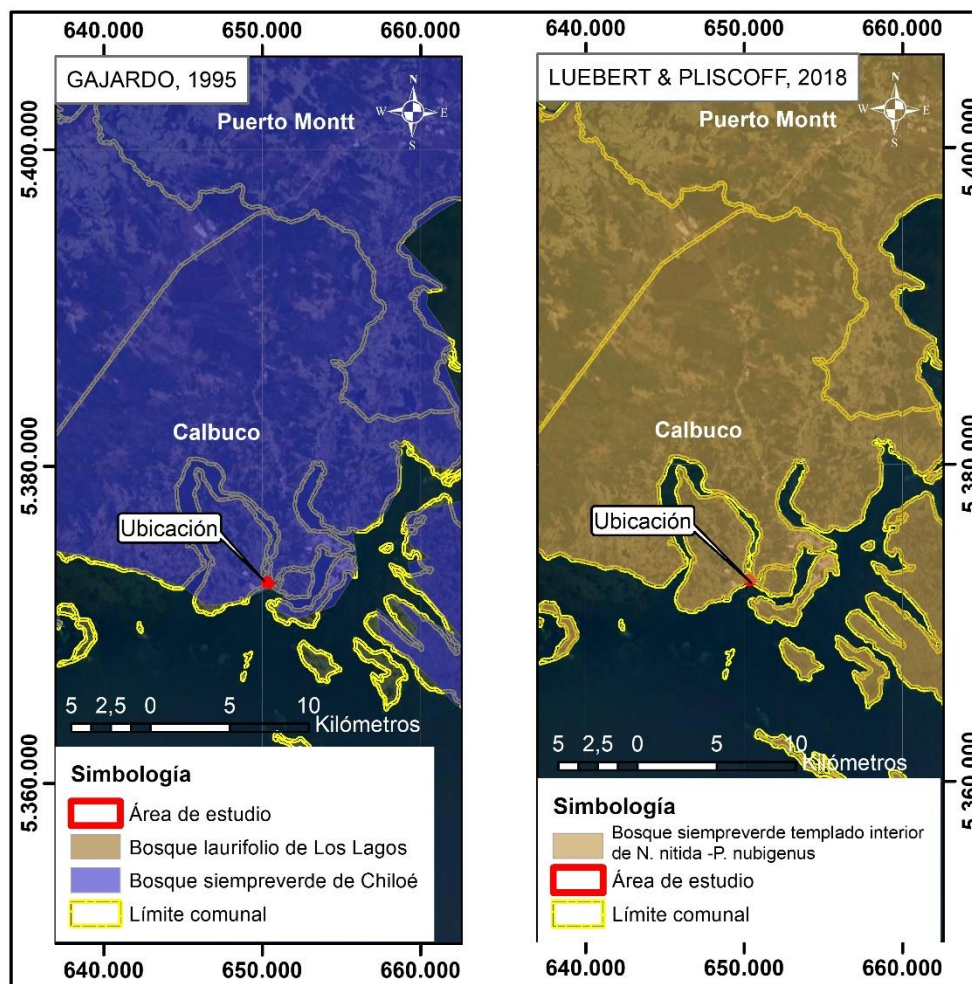


Figura 5. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar (Gajardo, 1995; Luebert & Pliscoff, 2018)

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia

4.1.1.1 Levantamiento de información en terreno

Durante la campaña en terreno realizada entre los días 7 y 9 de marzo de 2023, correspondiendo a estación climática de verano, se realizaron 5 parcelas de inventario forestal de una superficie de 500 m² cada una y 6 parcelas de inventario florístico (Braun-Blanquet) de una superficie de 500 m².

A continuación, se presentan las parcelas

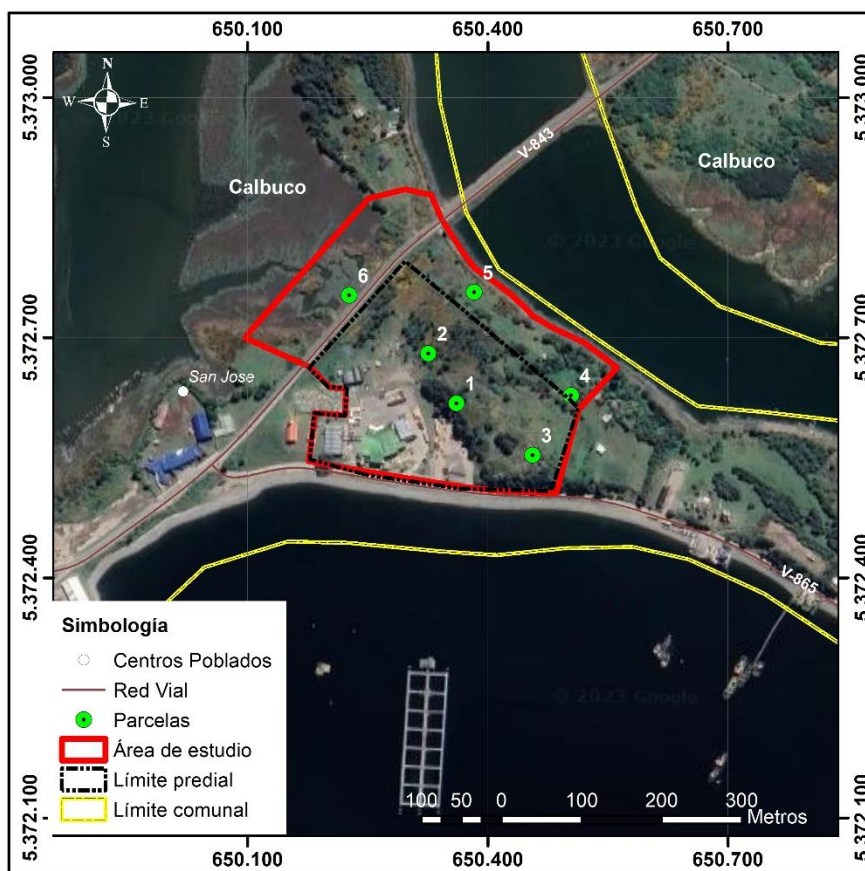


Tabla 11. Listado de coordenadas UTM de parcelas caracterizadas en terreno

N°	Norte (m)	Este (m)	Altitud (m.s.n.m.)
1	650.361	5.372.618	29
2	650.326	5.372.680	0
3	650.456	5.372.553	19
4	650.504	5.372.628	11
5	650.383	5.372.757	12
6	650.227	5.372.753	0

Parcelas 1 a 5. Inventario forestal e inventario florístico en el mismo punto.

Parcela 6. Sólo inventario florístico.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 18 sur)

Fuente. Elaboración propia

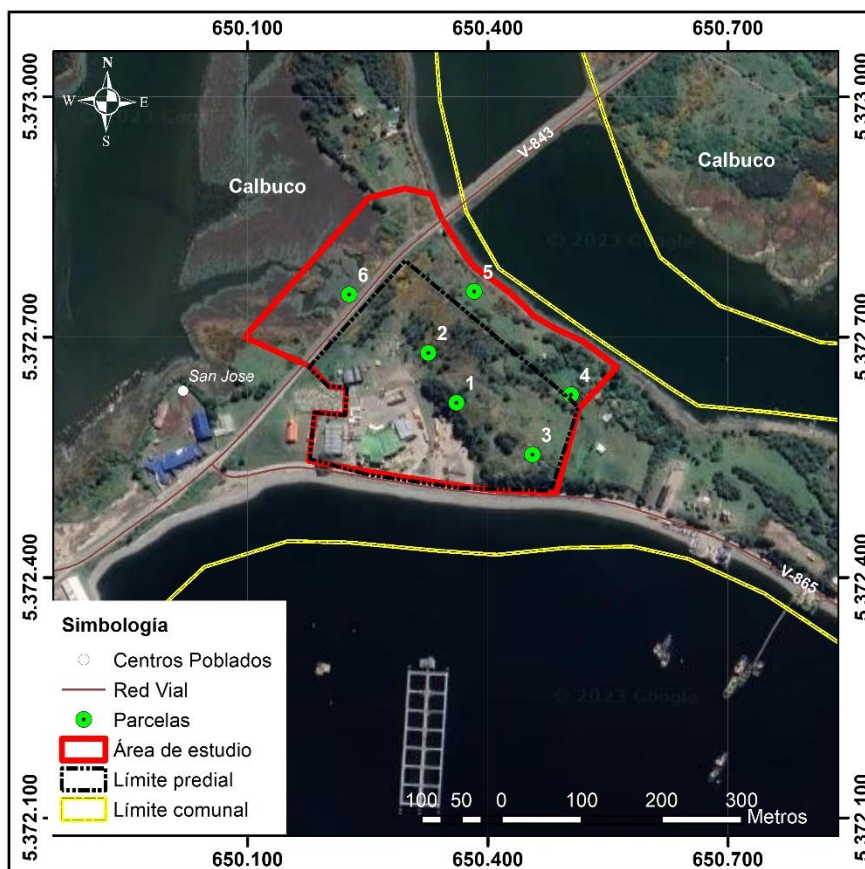


Figura 6. Ubicación de parcelas en todas las campañas prospectadas.

Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar

El procesamiento de la información obtenida en terreno arrojó los siguientes resultados:

4.1.2.1 Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar

Del estudio realizado, se lograron identificar dos tipos de uso de suelos, donde ambientes modificados, correspondiente a sector de planta de congelados y zona de ampliación, como también el camino público, que suma una superficie de 2,53 hectáreas. Por otra parte, se distinguen ambientes naturales asociados a praderas y matorrales con una superficie de 5,4 hectáreas, donde domina la presencia de especies exóticas invasoras, tales como: *Ulex europeo*, *Rumus ulmifolius* y *Holcus lanatus*., y de remanentes de Bosque nativo del tipo forestal siempreverde con una superficie de 2,09 hectáreas, donde en un rodal más denso domina la especie *Nothofagus dombeyi* y en rodales más degradados domina la especie

Aextoxicum punctatum. Al respecto, cabe señalar que, el bosque nativo corresponde a formaciones remanentes en un sector altamente intervenido, donde corresponde as parches que presentan anchos mínimos menores a 40 metros, lo que no permite clasificarlos como bosque nativo de acuerdo a lo que establece la Ley N° 20.283 (MINAGRI, 2008, 2009b). A mayor abundamiento, al revisar imágenes satelitales disponibles hasta el año 2001, se puede observar que la degradación del bosque nativo es anterior a este periodo, donde se observa incluso un aumento de especies arbóreas en algunos sectores.

4.1.1.1.1 Clasificación de la vegetación

En relación con la clasificación de uso del suelo, de acuerdo con la clasificación propuesta por el Catastro de los recursos vegetacionales de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), el área de influencia preliminar se encuentra compuesto por ambientes naturales (75%) y ambientes modificados (25%).

Los ambientes naturales se dividen en un 21% en bosque y 79% en pradera y matorrales, donde esta última se encuentra dominada por praderas de *Holcus lanatus* con un 66%.

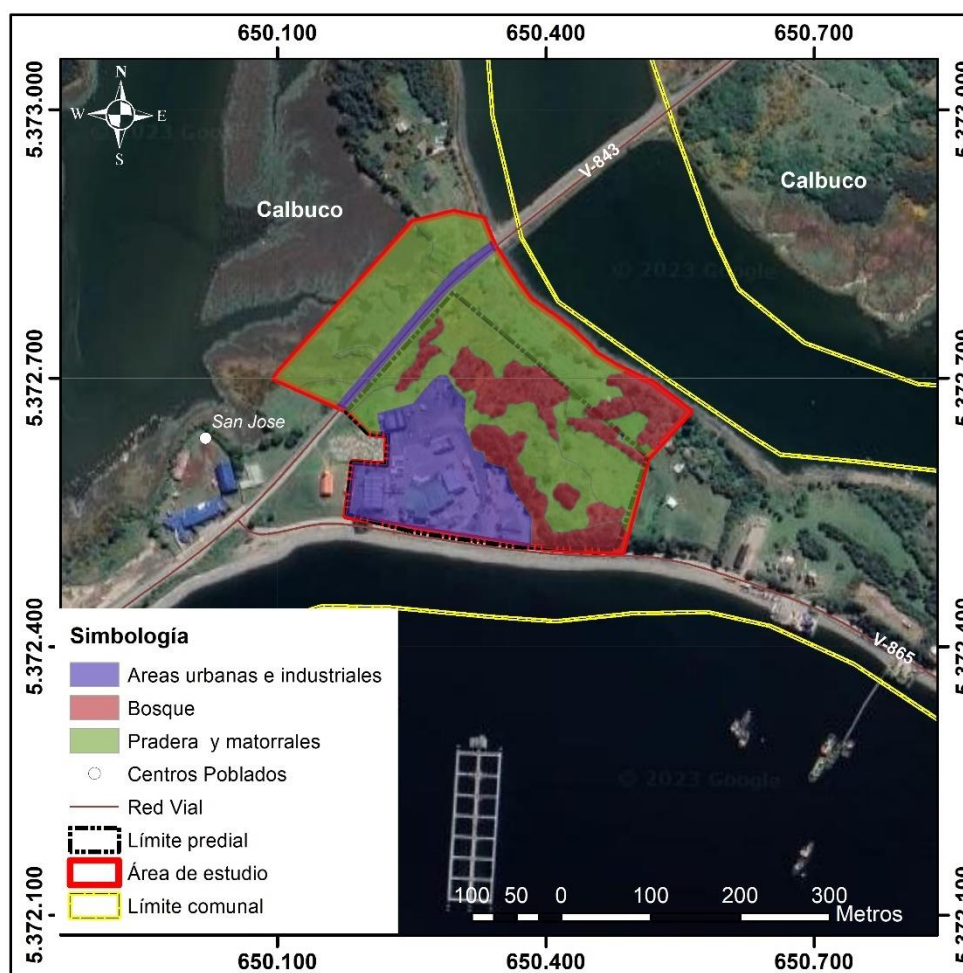


Figura 7. Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de uso de suelo

(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Econativa Consultores.

Tabla 12. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y superficie.

Origen	Uso actual	Sub-uso	Superficie (ha)
Ambiente natural	Bosque	Bosque nativo	2,09
	Praderas y matorrales	Matorral	0,27
		Matorral arborescente	1,54
		Pradera	3,59
Ambiente modificado	Áreas urbanas e industriales	Caminos	0,31
		Otros	2,22
Total			10,02

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.2 Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de influencia preliminar

A continuación, se caracterizan los usos del suelo (que no constituyen formaciones de vegetación) presentes en el área de influencia preliminar, describiendo superficie, pendiente y registro fotográfico.

i. Bosque nativo

Corresponde a sectores con presencia de remanentes de bosque nativo que varían de rodales densos de *Nothofagus dombeyi*, que suman una superficie de 1,15 hectáreas en 3 rodales, donde sólo uno tiene sobre 5.000 m² y que ninguno tiene un ancho mínimo mayor a 40 metros, donde biológicamente constituyen un remanente de bosque, pero en base a la definición legal no corresponde a este tipo de formación.

Por otra parte, se identifican cuatro rodales de remanente de bosque nativo dominados por *Nothofagus dombeyi* y *Aextoxicum punctatum*, que suman 0,94 hectáreas, donde sólo uno tiene sobre 5.000 m² y que ninguno tiene un ancho mínimo mayor a 40 metros, donde biológicamente constituyen un remanente de bosque, pero en base a la definición legal no corresponde a este tipo de formación.

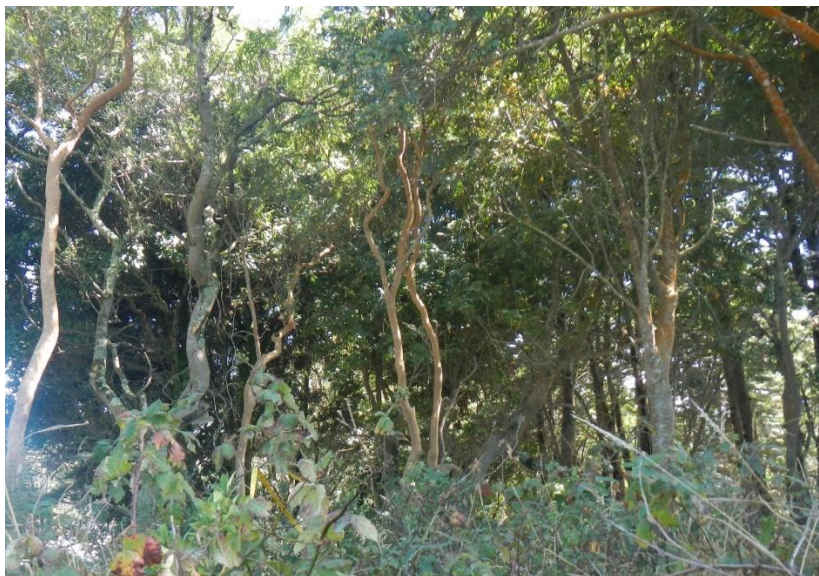
En el estrato arbóreo, se encuentran las especies: *Aextoxicon punctatum*, *Nothofagus dombeyi*, *Gevuina avellana*, *Luma apiculata*, *Sophora cassioides*, *Aristotelia chilensis*, *Amomyrtus meli*.

En el estrato arbustivo, se identifican las siguientes especies: *Desfontainia fulgens*, *Fuchsia magellanica*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Blechnum chilense*, *Ugni molinae*, *Rubus ulmifolius*, *Ulex europeo*, donde las tres últimas especies son introducidas de tipo invasor.

En el estrato herbáceo, se identifican las siguientes especies: *Acaena ovalifolia*, *Blechnum hastatum*, *Chusquea quila*, *Galium hypocarpium*, *Agrostis gigantea*, *Holcus lanatus*, *Plantago lanceolata*, *Ranunculus repens*, *Rumex obtusifolius*, *Silybum marianum*, *Taraxacum officinale*, *Trifolium pratense*.

En relación con sus características geomorfológicas esta formación se encuentra entre sectores planos y escarpados (0 – 55%), predominando los terrenos planos, con un rango altitudinal desde el nivel del mar a 29 m.s.n.m.

Esta formación ocupa una superficie aproximada de 2,09 hectáreas.



Fotografía 1. Bosque Nativo

ii. Matorrales

Corresponde a sectores dominados por especies arbustivas y herbáceas, que suman un total de 1,81 hectáreas divididos en dos rodales.

El rodal de matorral arborescente de 1,54 hectáreas se caracteriza por la presencia de individuos dispersos de especies arbóreas nativas tales como *Aristotelia chilensis* y *Luma apiculata*, para las cuales las coberturas no sobrepasan el 5%. La estrata arbustiva se compone de *Rubus ulmifolius*, *Ulex europaeus* y *Rosa rubiginosa*. En la estrata herbácea, se identifican las siguientes especies: *Holcus lanatus*, *Plantago lanceolata*, *Taraxacum officinale*, *Silybum marianum* y *Taraxacum oficinale*. Tanto las especies arbustivas como las herbáceas son introducidas del tipo invasor.

Por otro lado, el rodal de matorral de *Ulex europaeus* de 0,27 hectáreas, ubicado a orillas de camino, se caracteriza por la predominancia de dicha especie en la cobertura arbustiva, con una ausencia de especies arbóreas. En la estrata herbácea se pueden identificar especies tales como *Holcus lanatus*, *Plantago lanceolata*, *Taraxacum officinale*, *Silybum marianum* y *Taraxacum oficinale*.

En relación con sus características geomorfológicas de la formación, esta se encuentra en sectores planos y de lomaje suave, con un rango altitudinal desde el nivel del mar a 10 m.s.n.m.

Esta formación ocupa una superficie aproximada de 1,81 hectáreas.

iii. Praderas

Corresponde a sectores dominados por especies herbáceas y con presencia de especies arbustivas, de un total de 3,59 hectáreas.

En el estrato arbustivo se encuentran las especies: *Rubus ulmifolius*, *Ulex europaeus* y *Rosa rubiginosa*. En el estrato herbáceo se identifican las siguientes especies: *Holcus lanatus*, *Plantago lanceolata*, *Taraxacum officinale*, *Silybum marianum* y *Taraxacum officinale*. Tanto las especies arbustivas como las herbáceas identificadas son introducidas del tipo invasor.

En relación a las características geomorfológicas de la formación, esta se encuentra en sectores planos de lomaje suave, con un rango altitudinal desde el nivel del mar a 15 m.s.n.m.



Fotografía 2. Praderas,

iv. Caminos

En el sector noroeste se ubica en camino rol V-843, el cual tiene una carpeta de rodado con ripio, ocupando una superficie de 0,31 hectáreas.



Fotografía 3. Camino rol V-843.

Fuente. Elaboración propia.

v. Instalación industrial

Ocupando una superficie de 2,2 hectáreas se encuentra la planta industrial que será ampliada, la cual no tiene ambientes naturales asociados.

4.1.2.3 Representatividad de las formaciones vegetacionales

A continuación, se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local y regional. Además, se revisa la representatividad de las formaciones respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas y sus singularidades ambientales.

Para definir la representatividad de la vegetación presente en el área prospectada, se homologó el estudio a la clasificación de uso del suelo que utiliza el denominado “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región de Los Lagos” (Universidad Austral de Chile, 2014).

De este modo, se pudo asignar a grandes rasgos la correspondencia entre la información presentada en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile, y la encontrada en esta Caracterización, permitiendo tener una idea global de la afectación potencial a los recursos vegetacionales regionales, en términos de las formaciones que serían afectadas con la ejecución del Proyecto.

4.1.2.4 Representatividad en el SNASPE

En relación con la representación de la vegetación prospectada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), ésta se analizó de acuerdo con la presencia de bosque nativo, matorrales y praderas descritas en el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento denominado “Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región de Los Lagos” (Universidad Austral de Chile, 2014), para las áreas protegidas presentes en dicha región.

4.1.2.5 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

De acuerdo con lo que establece el numeral 3) del artículo 2 de la Ley N° 20.283, así como las aclaraciones reglamentarias y definiciones administrativas de CONAF (Tabla 6) en el área de influencia preliminar no se encuentra la presencia de bosque nativo.

A mayor abundamiento, existen 7 rodales que tienen una superficie promedio de 0,3 hectáreas, donde tres rodales sobrepasan los 5.000 m². Sin embargo, en ningún rodal se registra un ancho mínimo mayor a 40 metros, por lo que estas formaciones no constituyen bosque nativo.

4.1.3 Análisis estadístico de resultados

Dado que la gran mayoría de las parcelas no cuenta con información vegetal, en términos de presencia de especies florísticas, y en los lugares donde se presentan individuos aislados, no es posible determinar su variación espacial de carácter representativo, en el caso de este estudio, no es posible realizar este análisis.

4.1.4 Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales

El análisis de la variación espacial de las comunidades se realiza para saber el grado de similitud o diferencias entre las distintas comunidades o formaciones vegetales presentes en el área estudiada, obteniendo diversidad de hábitat (β). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En el caso en estudio, no aplica realizar este análisis, puesto que solo hay una formación relevante en área de influencia preliminar del proyecto.

4.2 Caracterización florística

En primer lugar, se presenta el marco biogeográfico para el área de influencia preliminar, donde posteriormente abordar los hallazgos de terreno y su análisis.

4.2.1 Determinación de flora Potencial

Tomando de referencia a (Luebert & Pliscoff, 2018) y (Gajardo, 1995), a continuación, se presenta las principales especies que componen el piso de vegetación descrito para el área de influencia preliminar: *Amomyrtus luma*, *Asplenium dareoides*, *Asteranthera ovata*, *Caldcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Crinodendron hookerianum*, *Desfontaina spinosa*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Gevuina avellana*, *Hebe salicifolia*, *Hymmenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum pectinatum*, *H. ferrugineum*, *H. caudiculatum*, *Laureliopsis philippiana*, *Luma apiculata*, *Lomatia ferrugínea*, *Luzuriaga erecta*, *L. radicans*, *Mitraria coccinea*, *Myrceugenia planipes*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus nítida*, *Pernettya mucronata*, *Philesia magellanica*, *Podocarpus nubigena*, *Pseudopanax laetvirens*, *Sarmienta repens*, *Saxegothaea conspicua*, *Tepulia stipularis*, *Winmannia trichosperma*.

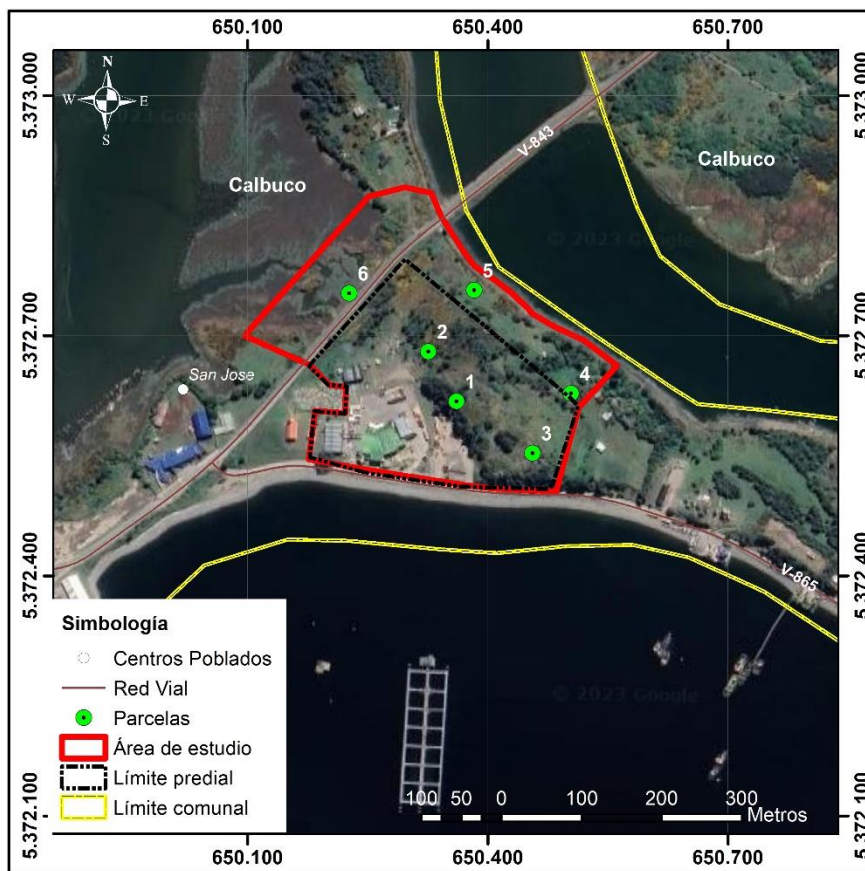
Se realizó una búsqueda en la plataforma Global Biodiversity Information Facility (GBIF), donde se exploró la presencia de registros de especies vegetales, en un radio de 5 kilómetros en torno a la ubicación del proyecto, arrojando los siguientes resultados: *Ulex europeo* y *Luma apiculata* (Chamberlain, 2017).

Considerando el listado de especies en categoría de conservación determinadas de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, se determinó del listado potencial de especies, no encontrándose especies en alguna categoría de conservación.

4.2.2 Levantamiento de información en terreno

La determinación del listado florístico del área de influencia preliminar se realizó mediante la campaña en terreno realizada entre los días 7 y 9 de marzo de 2023, correspondiendo a estación climática de verano, se realizaron 5 parcelas de inventario forestal de una superficie de 500 m² cada una y 6 parcelas de inventario florístico (Braun-Blanquet) de una superficie de 500 m².

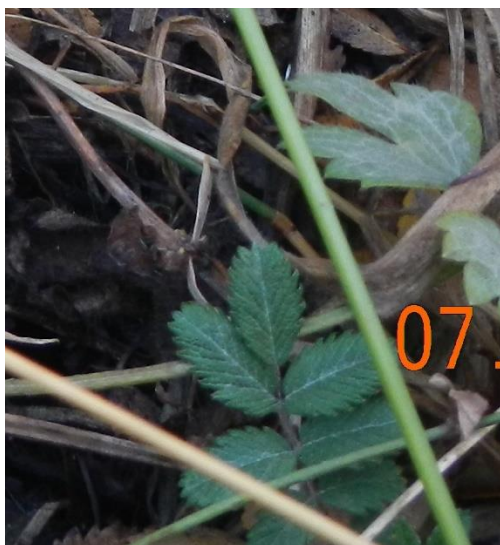
La ubicación de las parcelas las podemos revisar en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y



4.2.3 Identificación de especies

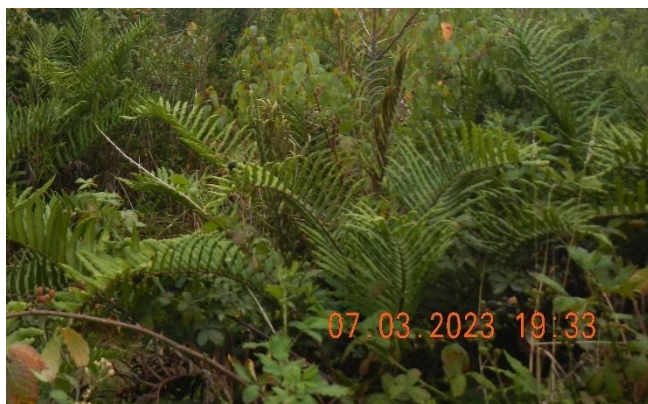
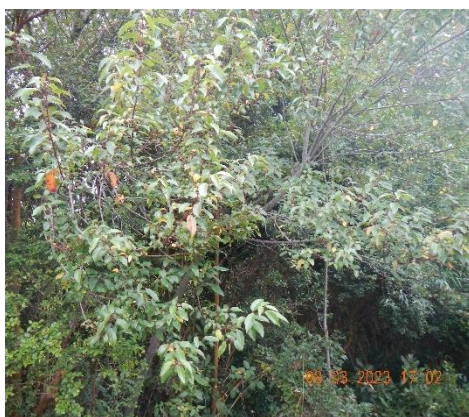
Se identificaron 30 especies vegetales, las cuales se dividen en los siguientes ordenes: 1) Asterales (2); 2) Caryophyllales (2); 3) Celastrales (1); 4) Fabales (5); 5) Gentianales (1); 6) Lamiales (2); 7) Malvales (1); 8) Myrtales (4); 9) Poales (3); 10) Polypodiales (2); 11) Proteales (1); 12) Ranunculales (1); 13) Rosales (3) y 14) Rubiales (1).

A continuación se pueden revisar fotografía de algunas especies identificadas, como también la caracterización de cada especie.



Fotografía 4: *Acaena ovalifolia*

Fotografía 5: *Aextoxicon punctatum*

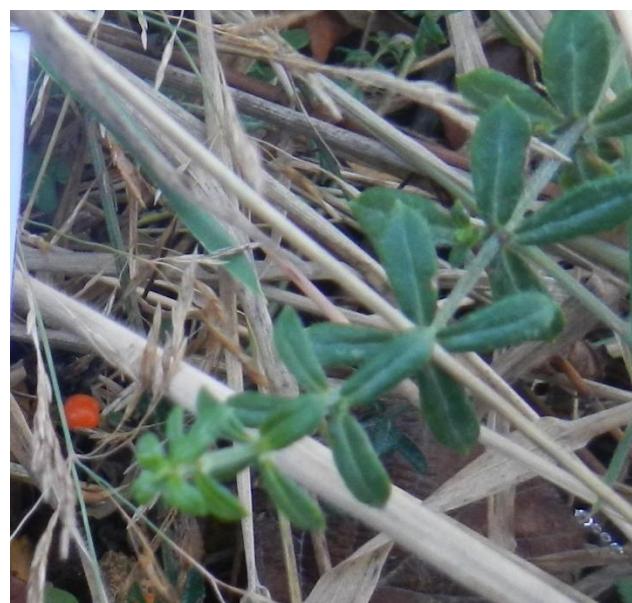


Fotografía 6: *Aristotelia chilensis*

Fotografía 7: *Blechnum chilense*



Fotografía 8: *Blechnum hastatum*
Fotografía 9: *Chusquea quila*



Fotografía 10: *Desfontainia fulgens*
Fotografía 11: *Galium hypocarpium*



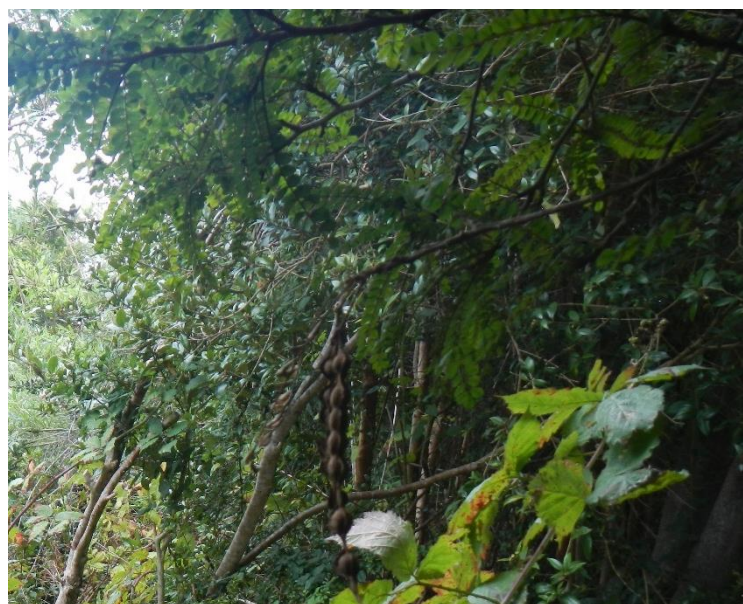
Fotografía 12: *Luma apiculata*
Fotografía 13: *Nothofagus dombeyi*



Fotografía 14: *Ranunculus repens*
Fotografía 15: *Rosa rubiginosa*



Fotografía 16: *Rubus ulmifolius*
Fotografía 17: *Sarcocornia neei*



Fotografía 18: *Silybum marianum*
Fotografía 19: *Sophora cassioides*



Fotografía 20: *Ugni molinae*
Fotografía 21: *Ulex europaeus*

En la Tabla 13, se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia preliminar, se indica su origen y hábito de crecimiento.

Tabla 13. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.

Filo o división	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Distribución	Rango altitudinal
Pteridophyta	Filicopsida	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	Hierba perenne	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	5-2500 m.
Pteridophyta	Filicopsida	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca	Subarbusto	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	5-1500 m.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto de terciopelo	Hierba anual	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	Hierba perenne	Endémico	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	5-1600 m.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Chepica común	Hierba perenne	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D. Legrand & Kausel	Meli	Árbol	Endémico	BIO, ARA, LRI, LLA	0-600 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Pilo	Árbol	Endémico	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	0-900 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastrales	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Árbol	Nativo	COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-1800 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Árbol	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	0-1500 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteales	Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	Árbol	Nativo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	100-700 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Árbol	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	500-1000 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagales	Nothofagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coigüe	Árbol	Nativo	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	0-1000 m.

Filo o división	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Distribución	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Columelliaceae	Desfontainia fulgens D. Don	Taique	Árbol pequeño o arbusto	Nativo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	0-1200 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rosa rubiginosa L.	Rosa Mosqueta	Arbusto	Introducida	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Zarzamora	Arbusto	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Leguminosae	Ulex europaeus L.	Retamo espinoso	Arbusto	Introducida	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Chenopodiaceae	Sarcocornia neei (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Sosa	Arbusto	Nativo	ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.	0-2500 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Onagraceae	Fuchsia magellanica Lam.	Chilco	Arbusto	Nativo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	0-2000 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Verbenaceae	Rhaphithamnus spinosus (Juss.) Moldenke	Arrayán macho	Arbusto	Nativo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	0-1000 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Ugni molinae Turcz.	Murtilla	Arbusto	Nativo	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	700-1500 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Hierba anual	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lotus corniculatus L.	Zapatitos de la virgen	Hierba perenne	Introducida	ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago lanceolata L.	Llantén menor	Hierba perenne	Introducida	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus repens L.	Botón de Oro Europeo	Hierba perenne	Introducida	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex obtusifolius L.	Lengua de vaca	Hierba perenne	Introducida	RME, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	

Filo o división	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Distribución	Rango altitudinal
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Taraxacum officinale F.H. Wigg.	Diente de León	Hierba perenne	Introducida	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium pratense L.	Trebol rosado	Hierba perenne	Introducida	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Acaena ovalifolia Ruiz & Pav.	Cadillo	Hierba perenne	Nativo	COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	500-2500 m.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiales	Rubiaceae	Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún	Hierba perenne	Nativo	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	0-4000 m.

* AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua.

Fuente: Elaboración propia, basado en Rodríguez et al. (2018)

4.2.4 Representatividad florística

4.2.4.1 Origen biogeográfico

Mediante prospección en terreno, se identificaron 4 especies en el área de influencia preliminar. Respecto del origen biogeográfico, las 4 especies son nativas (100%).

4.2.4.2 Hábito de crecimiento

En relación a la flora del área estudiada, se identificaron 29 especies vegetales, en relación con su origen biogeográfico el 48,3% son nativas, 10,3% son endémicas del país y 41,4% son introducidas.

4.2.4.2.1 Singularidades Ambientales

En base a la información recolectada en terreno, se identifican dos singularidades ambientales (CONAF, 2020a; SEA, 2015), las que corresponden a: Presencia de especies endémicas y Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

4.2.4.2.2 Recursos propios del país, escasos, únicos o representativos

Al analizar la existente de Recursos propios del país, se debe considerar que es posible encontrar Recursos representativos (SEA, 2023a), ya que existen tres especies endémicas, sin embargo, estas especies son de amplia distribución en el país, por lo que no se podrían definir como recurso representativo como tal, por ende estas especies no corresponderían a recursos propios del país.

4.2.4.3 Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

En relación a su estado de conservación, se identificaron tres especies en alguna categoría de conservación, correspondiendo a Preocupación menor (LC) para las especies: *Aexotoxicon punctatum*, *Blechnum chilense* y *Blechnum hastatum* (MMA, 2012, 2018).

4.2.5 Análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático

En relación a el análisis de posible evolución de componente ambientales por el cambio climático (SEA, 2023b), se debe considerar que concurren dos elementos que le dan relevancia al área estudiada, ya que por una parte se identifican dos singularidades ambientales (CONAF, 2020; SEA, 2015) y el área se encuentra limitando con un ecosistema de relevancia media respecto a las prioridades de conservación definidas por el Ministerio del Medio Ambiente, que corresponde a Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* - *Podocarpus nubigenus* (MMA, 2023b).

De esta manera, se analizó la evolución de la probabilidad de presencia de cinco especies de interperes bajo escenario de cambio climático, de acuerdo a lo que establece el Mapa de riesgos climáticos (ARCLIM) (MMA, 2023a), lo que en promedio permite definir que en base al clima histórico reciente (1980-2010) y un período futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5 (Moss et al., 2010)), la probabilidad de presencia corresponde al 41,5% en el presente y a 58,9% bajo escenario de cambio climático. Dado lo

anterior, se puede inferir que la evolución de los recursos vegetacionales no se vería afectado producto del cambio climático, aumentando su probabilidad de ocurrencia en el tiempo.

5 Conclusiones

En consideración a antecedentes preliminares de gabinete se define un área de influencia preliminar de una superficie aproximada de 10 hectáreas, la que permitirá evaluar posibles impactos directos e indirectos del proyecto sobre flora y vegetación.

Se identifican 3 tipos de formaciones vegetacionales correspondiendo a parches remanentes de bosque nativo con una superficie de 2,09 hectáreas, praderas con especies exóticas invasoras con presencia de especies nativas con una superficie de 3,59 hectáreas y matorrales con especies exóticas invasoras con una superficie de 1,81 hectáreas.

De acuerdo con lo que establece el numeral 3) del artículo 2 de la Ley N° 20.283, así como las aclaraciones reglamentarias y definiciones administrativas de CONAF, en el área de influencia no existe bosque nativo. A mayor abundamiento, los remanentes de bosque nativo existente no califican como tal, dado que su ancho mínimo es menor a 40 metros.

En relación a la flora del área estudiada, se identificaron 29 especies vegetales, en relación con su origen biogeográfico el 48,3% son nativas, 10,3% son endémicas del país y 41,4% son introducidas. Respecto a su hábito de crecimiento, el 24,1% corresponde a árboles, el 31% a arbustos y el 44,8% a herbáceas, de las cuales el 84,6% corresponde a hierbas perennes.

Con respecto a las especies que se encuentran en su límite de distribución, a nivel regional se identifican cinco especies que se distribuyen hasta la región de Los Lagos, de las cuales una es endémica y cuatro nativas, las cuales corresponden a: *Amomyrtus meli*, *Aextoxicon punctatum*, *Gevuina avellana*, *Sarcocornia neei* y *Blechnum hastatum*.

Se analizó la evolución de la probabilidad de presencia de cinco especies de interés bajo escenario de cambio climático, se puede inferir que la evolución de los recursos vegetacionales no se vería afectado producto del cambio climático, aumentando su probabilidad de ocurrencia en el tiempo.

El estudio realizado permite concluir que se encuentra ante la presencia de un ambiente altamente intervenido con formaciones vegetacionales nativas remanentes, donde no se encuentran especies vegetales amenazadas, donde en un escenario de cambio climático, es probable que estos componentes evolucionen positivamente.

6 Bibliografía

- Abello, L., Cordero, S., & Galvez, F. (2017). *Plantas Silvestres comestibles y medicinales de Chile y otras partes del mundo*. Corporación Chilena de la Madera.
- Belmonte, E., Faúndez, L., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*, 47, 69–89.
- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre (Primera Parte)* (I. Benoit, Ed.). Corporación Nacional Forestal.
- Callaway, R. (1995). Positive interactions among plants. *The Botanical Review*, 61(4), 306–349.
- Chamberlain, S. (2017). *rgbif: Interface to the Global “Biodiversity” Information Facility “API”*. R package version 0.9.8. <https://cran.r-project.org/package=rgbif>
- Cheng, D.-L., Wang, G.-X., Chen, B.-M., & Wei, X.-P. (2006). Positive Interactions: Crucial Organizers in a Plant Community. *Journal of Integrative Plant Biology*, 48(2), 121–240.
- CONAF. (2018). *Consideraciones para la formulación del Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo Ley N° 20.283* (pp. 1–44).
- CONAF. (2020a). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA* (pp. 1–159).
- CONAF. (2020b). *Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal*. (pp. 1–88).
- CONAF-CONAMA-BIRF. (1997). *Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*.
- Donoso, C. (1981). *Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38*.
- Donoso, C. (1994). *Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica. Ecología forestal (Segunda edición)*. Editorial Universitaria.
- Espinoza, N. (1996). *Malezas presentes en Chile*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. En *Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas*. (Vol. 10, pp. 1–121). Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.
- European Space Agency. (2023, enero 15). *Sentinel 2*. <https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2>
- Gajardo, R. (1995). *La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica*. Editorial Universitaria.
- Google Earth Engine. (2023). *Catalog, “Sentinel Collections”*. <https://code.earthengine.google.com/>
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/J.RSE.2017.06.031>

- Hoffmann, A. (1997). *Flora Silvestre de Chile.. Zona Araucana. Una guía ilustrada para la identificación de las especies de plantas leñosas del sur de Chile (entre el río Maule y el seno de Relocanvi). (Cuarta edición)* (Cuarta). El Mercurio.
- Kriegler, F., Malila, W., Nalepka, R., & Richardson, W. (1969). Preprocessing transformations and their effect on multispectral recognition. *Remote Sens Environ. Remote sensing of environment*, VI, 97–132.
- Kuebbing, S., & Nuñez, M. (2015). Negative, neutral, and positive interactions among nonnative plants: patterns, processes, and management implications. *Global Change Biology*, 21(2), 501–1004.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2018). *Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Segunda Edición)*. Editorial Universitaria.
- Marticorena, A., Alarcon, D., Abello, L., & Atala, C. (2010). *Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Guía de campo*. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
- Matteucci, S. (1982). *Metodología para el estudio de la Vegetación*. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
- Matthei, O. (1995). *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Universidad de Concepción.
- MINAGRI. (1974). D.L. N° 701. Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para Forestación, y Establece Normas de Fomento sobre la Materia (28 de octubre de 1974). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 28.988).
- MINAGRI. (1980). D.S. N° 259. Reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (30 de octubre de 1980). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 30.803, pp. 7–10).
- MINAGRI. (1998). D.S. N° 193. Aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701 de 1974, sobre Fomento forestal (29 de septiembre de 1998). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 36.175, pp. 2–5).
- MINAGRI. (2008). Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (30 de julio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.125, pp. 3–8).
- MINAGRI. (2009a). D.S. N° 68. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País (2 de diciembre de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.526, pp. 6–8).
- MINAGRI. (2009b). D.S. N° 93. Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (5 de octubre de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.478, pp. 5–11).
- MINREL. (1967). D.S. N° 531. Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América (4 de octubre de 1967). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 26.859, pp. 2–3).
- MINSEGPRES. (1994). Ley N° 19.300. Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (9 de marzo de 1994). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 34.810, pp. 3–10).
- MINSEGPRES. (2007). D.S. N° 151. Primer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (24 de marzo de 2007). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 38.722).

- MINSEGPRES. (2008a). D.S. N° 50. Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de junio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.100).
- MINSEGPRES. (2008b). D.S. N° 51. Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de junio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.100).
- MINSEGPRES. (2009). D.S. N° 23. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (7 de mayo de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.355).
- MMA. (2012a). D.S. N° 19. Octavo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de febrero de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.482, pp. 7–8).
- MMA. (2012b). D.S. N° 29. Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (27 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.248, pp. 21–23).
- MMA. (2012c). D.S. N° 33. Quinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (27 de febrero de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.198).
- MMA. (2012d). D.S. N° 41. Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.234, pp. 13–14).
- MMA. (2012e). D.S. N° 42. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.234, pp. 14–15).
- MMA. (2013a). D.S. N° 13. Noveno Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (25 de julio de 2013). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.617, pp. 9–10).
- MMA. (2013b). D.S. N° 40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (12 de agosto de 2013). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.632, pp. 8–40).
- MMA. (2014). D.S. N° 52. Décimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.945, pp. 5–7).
- MMA. (2015). D.S. N° 38. Undécimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.324, pp. 20–21).
- MMA. (2016). D.S. N° 16. Décimo Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de septiembre de 2016). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.572, pp. 1–5).
- MMA. (2017). D.S. N° 6. Décimo Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.773, pp. 1–5).
- MMA. (2018). D.S. N° 79. Décimo Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (19 de diciembre de 2018). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.233, pp. 1–3).
- MMA. (2020a). D.S. N° 16. Décimo Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (27 de octubre de 2020). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.790, pp. 1–6).

- MMA. (2020b). D.S. N° 23. Décimo Quinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (10 de julio de 2020). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.702, pp. 1–4).
- MMA. (2021). D.S. N° 44. Décimo Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de diciembre de 2021). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 43.140, pp. 1–5).
- MMA. (2022). Ley N° 21.455. Ley Marco de Cambio Climático (13 de junio de 2022). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 43.277, pp. 1–31).
- MMA. (2023a). *Atlas de Riesgos Climáticos para Chile (ARClím)*. <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>
- MMA. (2023b). *Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (SIMBIO)*. <https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>
- Moss, R. H., Edmonds, J. A., Hibbard, K. A., Manning, M. R., Rose, S. K., Van Vuuren, D. P., Carter, T. R., Emori, S., Kainuma, M., Kram, T., Meehl, G. A., Mitchell, J. F. B., Nakicenovic, N., Riahi, K., Smith, S. J., Stouffer, R. J., Thomson, A. M., Weyant, J. P., & Wilbanks, T. J. (2010). The next generation of scenarios for climate change research and assessment. *Nature* 2010 463:7282, 463(7282), 747–756. <https://doi.org/10.1038/nature08823>
- Novoa, P., Espejo, J., Cisternas, M., Rubio, M., & Domínguez, E. (2006). *Guía de Campo de las Orquídeas Chilenas*. Corporación Chilena de la Madera.
- Qi, J., Chehbouni, A., Huete, A., Kerr, Y., & Sorooshian, S. (1994). A modified soil adjusted vegetation index. *Remote Sensing of Environment*, 48(2), 119–126.
- Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., & Cavieres, L. (2009). *Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB).
- R Core Team. (2020). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2011). *Flora nativa de valor ornamental. Chile, Zona Sur y Austral: Identificación y propagación*. Aldunate, Gustavo.
- Riedemann, P., Teillier, S., & Aldunate, G. (2014). *Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile. Guía de Campo*. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
- Rodríguez, R., Alarcon, D., & Espejo, J. (2009). *Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo*. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A., Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., ... Marticorena, A. (2018a). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1–430. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A., Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., ... Marticorena, A. (2018b). Catálogo de las plantas

vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1–430. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>

SAG. (2011). *Pauta para Estudio de Suelos*.

Satélite WorldView2. (2019a). San José, Chile. [Imagen satelital] (22 de octubre de 2022). En *Google Earth*. <https://earth.google.com/web/@-41.78481054,-73.19159659,7.72019533a,1291.85430561d,35y,359.99995326h,0t,0r>

Satélite WorldView2. (2019b). San José, Chile. [Imagen satelital] (31 de octubre de 2001).

SEA. (2015). *Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.

SEA. (2017). *Guía sobre el área de influencia en el SEIA*.

SEA. (2023a). *Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables (segunda edición)*.

SEA. (2023b). *Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*.

UICN. (2012). *Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN. Versión 3.1 Segunda edición*.

Universidad Austral de Chile, F. de C. F. y R. N. (2014). *Monitoreo de Cambios, corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región de Los Lagos*.

Zuloaga, F., Belgrano, M., & Zanotti, C. (2019). Actualización del Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. *Darwiniana, nueva serie*, 7(2), 208–278.

7 Apéndices

7.1 Fotografías parcelas de inventario



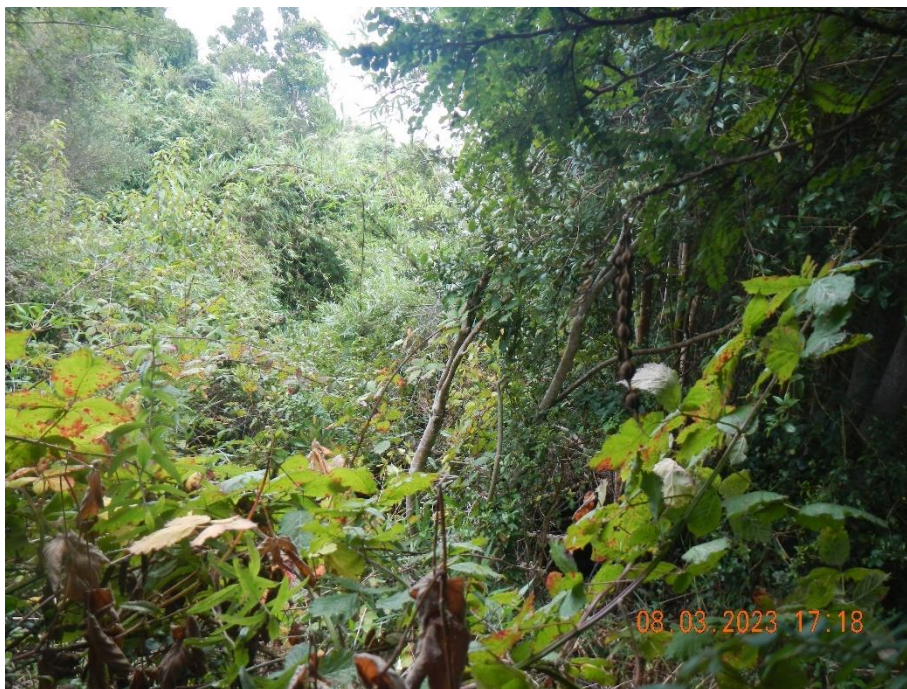
Fotografía 22: Parcela 1



Fotografía 23: Parcela 2



Fotografía 24: Parcela 3



Fotografía 25: Parcela 4



Fotografía 26: Parcela 5



Fotografía 27: Parcela 6